

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON NA02

FONCTIONS : GÉNÉRALITÉS,
LIMITES ET CONTINUITÉ

DURÉE CONSEILLÉE : 9 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la parité des fonctions et ses conséquences graphiques, puis construit de manière intuitive les notions de limite (en un point, à droite et à gauche) et de continuité, par le calcul d'images, les tables de valeurs et la lecture graphique. Elle fournit les méthodes de justification attendues au Probatoire.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une fonction paire et une fonction impaire sur un domaine symétrique par rapport à zéro
- À la fin de cette leçon, je sais justifier algébriquement qu'une fonction est paire ou impaire sur un domaine borné symétrique par rapport à zéro
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la courbe représentative d'une fonction pour conjecturer sa parité (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ou à l'origine)
- À la fin de cette leçon, je sais conjecturer la limite d'une fonction en un réel par lecture graphique ou à l'aide d'une table de valeurs
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la limite d'une fonction en un réel, à droite et à gauche d'un réel
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la courbe de $x \mapsto a/x$ pour déterminer les limites à gauche et à droite d'une fonction homographique en $-d/c$

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Parité d'une fonction | nuité, méthodes de rédaction |
| 2. Approche intuitive de la limite en un réel | 6. Activité d'intégration |
| 3. Limites à droite et à gauche | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Continuité en un réel et sur un intervalle | 8. Exercices |
| 5. Synthèse : lien entre limite et conti- | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une fonction paire et une fonction impaire sur un domaine symétrique par rapport à zéro
- À la fin de cette leçon, je sais justifier algébriquement qu'une fonction est paire ou impaire sur un domaine borné symétrique par rapport à zéro
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la courbe représentative d'une fonction pour conjecturer sa parité (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ou à l'origine)
- À la fin de cette leçon, je sais conjecturer la limite d'une fonction en un réel par lecture graphique ou à l'aide d'une table de valeurs
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la limite d'une fonction en un réel, à droite et à gauche d'un réel
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la courbe de $x \mapsto a/x$ pour déterminer les limites à gauche et à droite d'une fonction homographique en $-d/c$
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'une fonction est continue en un réel ou sur un intervalle $]a; b[$ par lecture graphique ou en l'identifiant à une fonction continue du programme
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger correctement les notations de limite en évitant les écritures proscrites comme $l/0$

PRÉREQUIS

- Notion de fonction, ensemble de définition, image et antécédent (Seconde)
- Calcul d'images $f(x)$ et lecture de tableaux de valeurs

- Représentation graphique d'une fonction dans un repère orthonormé
- Symétrie axiale et symétrie centrale (collège)
- Fonctions de référence : $x \mapsto ax + b$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto a/x$

1 PARITÉ D'UNE FONCTION

À la gare routière de Mvan à Yaoundé, le prix d'un trajet en taxi-moto dépend de la distance parcourue : c'est une fonction. Un commerçant remarque que sa recette du matin et celle du soir se ressemblent étrangement : sa fonction de recette serait-elle paire ? Et lorsque le compteur d'électricité affiche des valeurs de plus en plus proches d'un seuil, que devient la facture : vers quelle valeur tend-elle ? Enfin, une courbe de température relevée à l'hôpital de district ne doit présenter aucun saut brutal pour être exploitable : on dira qu'elle est continue. Cette leçon te donne les outils pour étudier la **parité**, les **limites** et la **continuité** des fonctions. Nous commençons par la parité, une propriété de symétrie qui, bien exploitée, divise par deux le travail d'étude d'une fonction.

1.1 Ensemble de définition et domaine symétrique par rapport à zéro

DÉFINITION Ensemble de définition

Soit f une fonction. L'**ensemble de définition** de f , noté D_f , est l'ensemble des nombres réels x pour lesquels $f(x)$ existe (c'est-à-dire pour lesquels le calcul de l'image est possible).

Par exemple, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x-2}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, car on ne peut pas diviser par zéro.

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0; +\infty[$, car une racine carrée n'existe que pour un nombre positif ou nul.

Pour parler de parité, il faut une condition sur le domaine lui-même : il doit être symétrique par rapport à zéro. Intuitivement, cela signifie que chaque fois qu'un nombre x appartient au domaine, son opposé $-x$ y appartient aussi. Le domaine est alors « en miroir » de part et d'autre de 0.

DÉFINITION Domaine symétrique par rapport à zéro

Un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ est **symétrique par rapport à zéro** si :

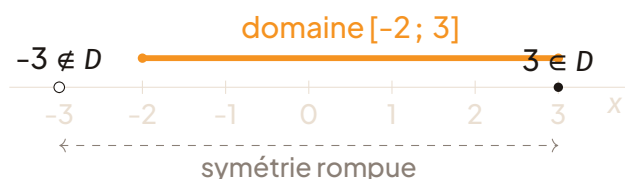
$$\text{pour tout } x \in D, \quad -x \in D.$$

EXEMPLE Domaines symétriques et non symétriques

- $[-3; 3]$ est symétrique par rapport à 0 : si $x \in [-3; 3]$, alors $-x \in [-3; 3]$.
- $] -2; 2[$ est symétrique par rapport à 0.
- $[-5; -1] \cup [1; 5]$ est symétrique par rapport à 0, bien qu'il soit formé de deux morceaux :

l'opposé d'un élément de $[1; 5]$ est dans $[-5; -1]$, et réciproquement.

- $[-2; 3]$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : 3 appartient au domaine, mais -3 n'y appartient pas.
- $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^*$ sont symétriques par rapport à 0.



Le domaine $[-2; 3]$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : le point 3 est dans le domaine, mais son opposé -3 n'y est pas. La parité y est impossible.

ATTENTION La condition préalable à ne jamais oublier

Avant même de calculer $f(-x)$, il faut toujours vérifier que le domaine est symétrique par rapport à zéro. Si ce n'est pas le cas, la fonction ne peut être ni paire, ni impaire, et la question est close. Au Probatoire, conclure à la parité sans cette vérification est une erreur de raisonnement sanctionnée.

1.2 Fonction paire

Observe la courbe de $x \mapsto x^2$: si tu plies la feuille le long de l'axe des ordonnées, les deux moitiés de la courbe se superposent exactement. L'image de 2 et celle de -2 sont identiques : 4. C'est exactement cela, la parité.

DÉFINITION Fonction paire

Soit f une fonction définie sur un ensemble D . On dit que f est **paire** si :

$$\text{pour tout } x \in D, \quad -x \in D \quad \text{et} \quad f(-x) = f(x).$$

Autrement dit, deux nombres opposés ont la même image. Le nom vient des puissances paires : $x^2, x^4, x^6 \dots$ vérifient toutes $(-x)^2 = x^2, (-x)^4 = x^4$, etc.

EXEMPLE Exemple chiffré détaillé

Montrons que la fonction f définie sur $[-4; 4]$ par $f(x) = 3x^2 - 1$ est paire.

1. Domaine : $[-4; 4]$ est symétrique par rapport à 0 : si $x \in [-4; 4]$, alors $-x \in [-4; 4]$.
2. Calcul de $f(-x)$: pour tout $x \in [-4; 4]$,

$$f(-x) = 3(-x)^2 - 1 = 3x^2 - 1 = f(x).$$

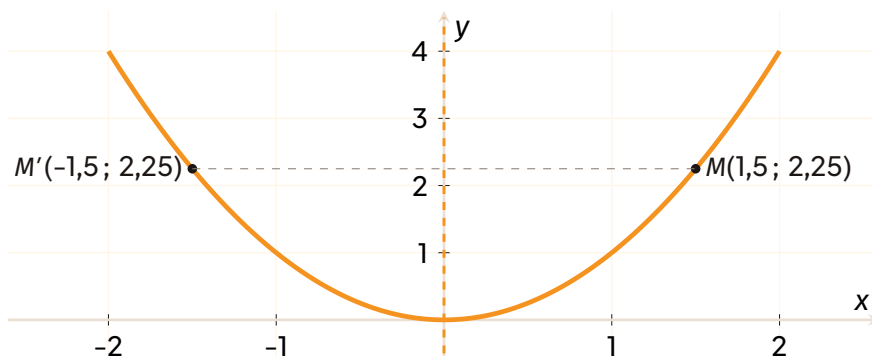
3. Conclusion : f est paire sur $[-4; 4]$.

Vérification numérique : $f(2) = 3 \times 4 - 1 = 11$ et $f(-2) = 3 \times 4 - 1 = 11$. On a bien $f(-2) = f(2)$.

PROPRIÉTÉ Interprétation graphique de la parité — admise

Une fonction f est **paire** si et seulement si sa courbe représentative, dans un repère orthogonal, est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

Justifions graphiquement cette propriété. Dire que $f(-x) = f(x)$ signifie que les points $M(x; f(x))$ et $M'(-x; f(x))$ sont tous les deux sur la courbe. Or ces deux points ont la même ordonnée et des abscisses opposées : ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. La courbe contient donc, avec chacun de ses points, son symétrique par rapport à cet axe.



Courbe de $f(x) = x^2$ sur $[-2; 2]$: l'axe des ordonnées est axe de symétrie. Les points M et M' d'abscisses opposées ont la même ordonnée.

1.3 Fonction impaire

Observe maintenant la courbe de $x \mapsto x^3$: le pliage le long de l'axe des ordonnées ne fonctionne plus, mais un demi-tour autour de l'origine superpose les deux moitiés. L'image de 2 est 8, celle de -2 est -8 : les images sont opposées.

DÉFINITION Fonction impaire

Soit f une fonction définie sur un ensemble D . On dit que f est **impaire** si :

$$\text{pour tout } x \in D, \quad -x \in D \quad \text{et} \quad f(-x) = -f(x).$$

Deux nombres opposés ont des images opposées. Le nom vient des puissances impaires : x , x^3 , x^5 ... vérifient $(-x)^3 = -x^3$, $(-x)^5 = -x^5$, etc. La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est aussi impaire sur $\mathbb{R}^*$.

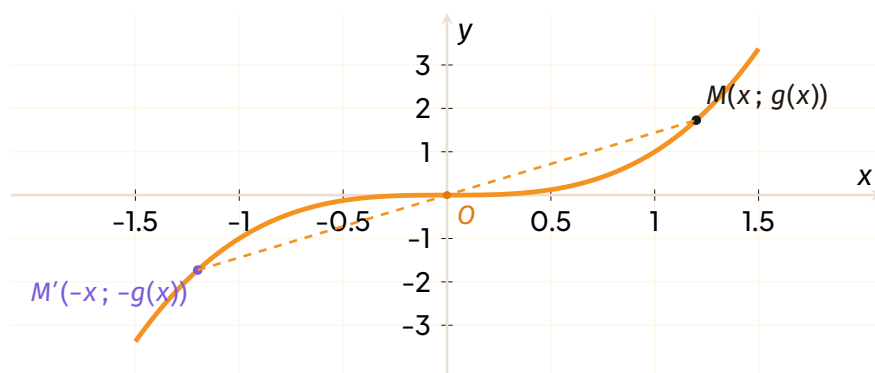
PROPRIÉTÉ Interprétation graphique de l'imparité — admise

Une fonction f est **impaire** si et seulement si sa courbe représentative est **symétrique par rapport à l'origine** du repère.

Justifions graphiquement : dire que $f(-x) = -f(x)$ signifie que les points $M(x; f(x))$ et $M'(-x; -f(x))$ sont sur la courbe. Or le milieu du segment $[MM']$ est

$$\left(\frac{x + (-x)}{2}; \frac{f(x) + (-f(x))}{2} \right) = (0; 0),$$

c'est-à-dire l'origine O . Les points M et M' sont donc symétriques par rapport à O : la courbe est invariante par la symétrie centrale de centre O .



Courbe de $g(x) = x^3$ sur $[-1,5; 1,5]$: les points M et M' sont symétriques par rapport à l'origine O , milieu du segment $[MM']$.

1.4 Méthode de justification et exemples types**MÉTHODE** Justifier la parité ou l'imparité d'une fonction

Pour étudier la parité d'une fonction f définie sur D :

1. Vérifier que le domaine est symétrique par rapport à 0 : pour tout $x \in D$, a-t-on $-x \in D$? Si ce n'est pas le cas, conclure immédiatement : f n'est ni paire ni impaire.
2. Calculer $f(-x)$ pour un x quelconque de D , en simplifiant soigneusement.
3. Comparer le résultat à $f(x)$ et à $-f(x)$.
4. Conclure :
 - si $f(-x) = f(x)$ pour tout x , alors f est **paire** ;
 - si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x , alors f est **impaire** ;
 - sinon, f n'est ni paire ni impaire.

EXERCICE RÉSOLU 1 Trois exemples de référence

On considère les fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^2$ sur $[-2; 2]$;
2. $g(x) = x^3$ sur $[-1; 1]$;
3. $h(x) = x^2 + x$ sur $[-3; 3]$.

Étudier la parité de chacune de ces fonctions.

SOLUTION

1. Fonction f . Le domaine $[-2; 2]$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in [-2; 2]$:

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

Donc f est paire. Sa courbe (une parabole) est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. Fonction g . Le domaine $[-1; 1]$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in [-1; 1]$:

$$g(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -g(x).$$

Donc g est impaire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

3. Fonction h . Le domaine $[-3; 3]$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in [-3; 3]$:

$$h(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x.$$

Or $x^2 - x \neq h(x) = x^2 + x$ en général, et $x^2 - x \neq -h(x) = -x^2 - x$ en général. Pour le prouver proprement, un contre-exemple suffit : $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$. On n'a ni $h(-1) = h(1)$, ni $h(-1) = -h(1)$. Donc h n'est ni paire ni impaire.

ATTENTION Deux pièges classiques

- Oublier la condition sur le domaine. La fonction $x \mapsto x^2$ définie sur $[-2; 3]$ n'est pas paire, même si $(-x)^2 = x^2$: le domaine n'est pas symétrique, car 3 y est mais pas -3. Toujours vérifier le domaine en premier.
- Conclure sur un seul calcul numérique. Vérifier que $f(-1) = f(1)$ ne prouve pas que f est paire : l'égalité doit valoir pour tout x du domaine. En revanche, un seul contre-exemple suffit pour prouver qu'une fonction n'est ni paire ni impaire.

1.5 Conjecture graphique de la parité sur un domaine borné

Au Probatoire, on te donne souvent une portion de courbe tracée sur un domaine borné, et on te demande de conjecturer la parité. La démarche est purement visuelle :

MÉTHODE Conjecturer la parité à partir d'une courbe

1. Repérer le domaine représenté et vérifier qu'il paraît symétrique par rapport à 0.
2. Chercher un **élément de symétrie** :
 - si la courbe semble se superposer à elle-même par pliage le long de l'axe des ordonnées, on conjecture que f est paire ;
 - si la courbe semble invariante par demi-tour autour de l'origine, on conjecture que f est impaire ;
 - si aucune de ces deux symétries n'apparaît, on conjecture que f n'est ni paire ni impaire.
3. Rédiger avec prudence : une lecture graphique donne une conjecture, pas une preuve. Pour démontrer, il faut revenir au calcul de $f(-x)$.

EXEMPLE Lecture graphique

Sur la figure de la fonction $f(x) = x^2$ tracée sur $[-2; 2]$, on observe que la courbe se replie exactement sur elle-même le long de l'axe des ordonnées : on conjecture que f est paire, ce que le calcul $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ confirme. Sur la figure de $g(x) = x^3$, le demi-tour autour de O laisse la courbe invariante : on conjecture que g est impaire, confirmé par $g(-x) = -x^3 = -g(x)$.

1.6 Intérêt pratique de la parité

À RETENIR La parité divise le travail par deux

Si f est paire ou impaire sur un domaine symétrique D , il suffit d'étudier f sur la moitié du domaine (par exemple sur $D \cap [0; +\infty[$), puis de compléter par symétrie :

- fonction **paire** : on complète la courbe par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ;
- fonction **impaire** : on complète la courbe par symétrie par rapport à l'origine.

Cela vaut pour le tableau de variations, le tableau de valeurs et le tracé de la courbe.

Concrètement, pour tracer la courbe de $f(x) = 3x^2 - 1$ sur $[-4; 4]$, il suffit de calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$, de tracer la moitié droite de la courbe, puis de la refléter dans l'axe des ordonnées. C'est ce genre d'économie que le commerçant de notre situation d'accroche exploite sans le savoir lorsqu'il constate que sa recette du matin et celle du soir « se ressemblent ».

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. La fonction f définie sur $[-5; 5]$ par $f(x) = x^4 - 2x^2$ est-elle paire ?
2. La fonction g définie sur $[-2; 2]$ par $g(x) = \frac{x}{1+x^2}$ est-elle impaire ?
3. La fonction h définie sur $[-1; 2]$ par $h(x) = x^2$ est-elle paire ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Le domaine $[-5; 5]$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout x :

$$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x).$$

Donc f est paire.

2. Le domaine $[-2; 2]$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout x :

$$g(-x) = \frac{-x}{1+(-x)^2} = \frac{-x}{1+x^2} = -g(x).$$

Donc g est impaire.

3. Le domaine $[-1; 2]$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : $2 \in [-1; 2]$ mais $-2 \notin [-1; 2]$. Donc h n'est ni paire ni impaire, même si son expression ressemble à celle d'une fonction paire.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « paire » et « impaire » ?

Le vocabulaire vient des polynômes : une fonction ne contenant que des puissances paires de x (comme x^2 , x^4) est paire, et une fonction ne contenant que des puissances impaires (comme x , x^3) est impaire. Mais attention : la notion dépasse largement les polynômes. La fonction cosinus, que tu rencontreras, est paire, et la fonction sinus est impaire. En physique, de nombreux phénomènes symétriques (diffusion de la chaleur, ondes) se modélisent par des fonctions paires ou impaires, ce qui simplifie énormément les calculs des ingénieurs, y compris ceux qui dimensionnent les réseaux électriques du Cameroun.

2 APPROCHE INTUITIVE DE LA LIMITE EN UN RÉEL

Après avoir étudié la symétrie des courbes à travers la parité des fonctions, nous abordons maintenant une notion fondamentale de l'analyse : la **limite**. C'est l'outil qui permet de décrire le comportement d'une fonction au voisinage d'un point, même si la fonction n'est pas définie en ce point. Imagine que tu conduises sur la route Yaoundé–Douala : tu te rapproches de plus en plus de la ville d'Édéa sans forcément t'y arrêter. La limite, c'est la réponse à la question : « Quelle altitude (ou quelle valeur) mon altimètre affiche-t-il lorsque je suis arbitrairement proche d'Édéa ? »

2.1 L'idée directrice : se rapprocher sans atteindre

Soit une fonction f définie sur un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ et un nombre réel x_0 . L'idée centrale est d'observer les valeurs $f(x)$ lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de x_0 , **sans que x soit nécessairement égal à x_0** . On dit que x tend vers x_0 et on note $x \rightarrow x_0$.

DÉFINITION Notion intuitive de limite finie

On dit que la fonction f tend vers la limite finie ℓ (avec $\ell \in \mathbb{R}$) lorsque x tend vers x_0 si, lorsque x se rapproche de x_0 (sans l'atteindre), les valeurs $f(x)$ se rapprochent arbitrairement de ℓ .

À RETENIR Notation

Si $f(x)$ se rapproche de ℓ quand $x \rightarrow x_0$, on écrit :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$$

On lit : « limite de $f(x)$ quand x tend vers x_0 est égale à ℓ ».

2.2 Méthode 1 : La table de valeurs (approche numérique)

Pour conjecturer (deviner) une limite, la méthode la plus concrète consiste à calculer $f(x)$ pour des valeurs de x de plus en plus proches de x_0 , à la fois par valeurs inférieures ($x < x_0$) et par valeurs supérieures ($x > x_0$).

MÉTHODE Conjecturer une limite par table de valeurs

1. Choisir des valeurs de x proches de x_0 par défaut (ex : $x_0 - 0,1$, $x_0 - 0,01$, $x_0 - 0,001$, ...).
2. Choisir des valeurs de x proches de x_0 par excès (ex : $x_0 + 0,1$, $x_0 + 0,01$, $x_0 + 0,001$, ...).
3. Calculer les images $f(x)$ correspondantes.
4. Observer si les valeurs $f(x)$ se stabilisent vers un même nombre l des deux côtés.

EXEMPLE Exemple : $f(x) = 2x + 1$ au voisinage de $x_0 = 3$

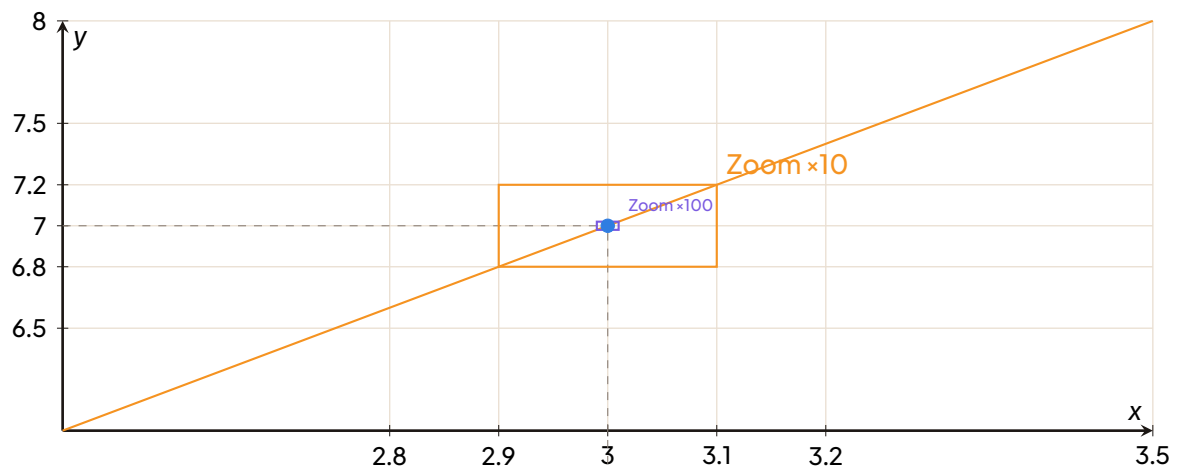
Considérons la fonction affine $f(x) = 2x + 1$. Construisons une table de valeurs pour x proche de 3.

x	2,9	2,99	2,999	3,001	3,01	3,1
$f(x) = 2x + 1$	6,8	6,98	6,998	7,002	7,02	7,2

On observe que lorsque x se rapproche de 3 (que ce soit par valeurs inférieures en bleu ou supérieures en orange), $f(x)$ se rapproche de 7. On conjecture donc :

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$$

Remarque : ici $f(3) = 7$, la limite coïncide avec la valeur de la fonction. Ce ne sera pas toujours le cas !



Représentation graphique de $y = 2x + 1$: au voisinage de $x = 3$, la courbe passe par $(3, 7)$. Les rectangles illustrent les zooms successifs.

2.3 Méthode 2 : Lecture graphique

Si l'on dispose de la courbe représentative C_f de la fonction f dans un repère orthonormé, la limite en x_0 se lit géométriquement.

PROPRIÉTÉ Lecture graphique de la limite

Soit C_f la courbe de f . Pour connaître $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$:

1. Repère l'abscisse x_0 sur l'axe des abscisses.
2. Observe le comportement de la courbe lorsque l'abscisse x se rapproche de x_0 par la gauche ($x < x_0$) et par la droite ($x > x_0$).
3. Si la courbe se rapproche d'un même point de l'axe des ordonnées (de coordonnée ℓ) des deux côtés, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

ATTENTION Piège majeur : $f(x_0)$ vs $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

Ne confonds jamais la valeur de la fonction en x_0 et la limite en x_0 .

- La limite ne dépend que des valeurs de $f(x)$ pour $x \neq x_0$ proches de x_0 .
- La fonction peut ne pas être définie en x_0 (trou dans le domaine) et pourtant avoir une limite en x_0 .
- La fonction peut être définie en x_0 avec $f(x_0) \neq \ell$.

C'est l'erreur n°1 au Probatoire : écrire « comme $f(1)$ n'existe pas, la limite n'existe pas ». FAUX!

2.4 Le cas où la limite est infinie

Il arrive que les valeurs $f(x)$ ne se rapprochent pas d'un nombre fini ℓ , mais deviennent arbitrairement grandes (en valeur absolue) lorsque $x \rightarrow x_0$.

DÉFINITION Limite infinie

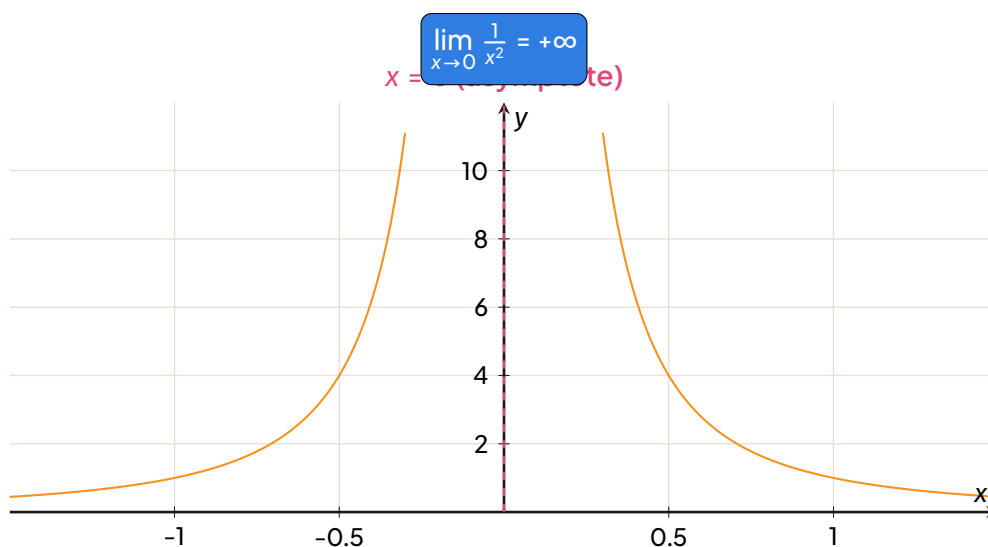
- On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow x_0$ si $f(x)$ devient aussi grand qu'on veut (positif) dès que x est suffisamment proche de x_0 . Notation : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$.
- On dit que $f(x)$ tend vers $-\infty$ quand $x \rightarrow x_0$ si $f(x)$ devient aussi grand qu'on veut en valeur absolue mais négatif. Notation : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$.

EXEMPLE Exemple classique : $f(x) = \frac{1}{x^2}$ au voisinage de 0

La fonction n'est pas définie en 0 ($D_f = \mathbb{R}^*$). Calculons des valeurs proches de 0 :

x	-0,1	-0,01	-0,001	-0,0001	0,0001	0,001	0,01	0,1
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	100	10 000	10^6	10^8	10^8	10^6	10 000	100

Que x approche 0 par la gauche ($x < 0$) ou par la droite ($x > 0$), x^2 est positif et très petit, donc $\frac{1}{x^2}$ devient énorme. La limite est $+\infty$.



Courbe de $f(x) = \frac{1}{x^2}$: les deux branches montent vers $+\infty$ au voisinage de 0.

À RETENIR Distinction limite finie / limite infinie

- Limite finie $\ell \in \mathbb{R}$: $f(x)$ se stabilise près d'un nombre. La courbe a une asymptote horizontale (ou passe par un point) au voisinage de x_0 .
- Limite $+\infty$: $f(x)$ croît sans borne. La courbe monte verticalement (asymptote verticale).
- Limite $-\infty$: $f(x)$ décroît sans borne. La courbe descend verticalement.

Attention : Une limite infinie n'est pas une limite au sens strict (ce n'est pas un nombre réel). On dit que « la limite n'existe pas finie » ou « la fonction admet une limite infinie ».

2.5 Exemple fondamental : limite en un point hors du domaine

C'est le cas le plus important pour la suite (dérivabilité, continuité). Une fonction peut avoir une limite en x_0 sans être définie en x_0 .

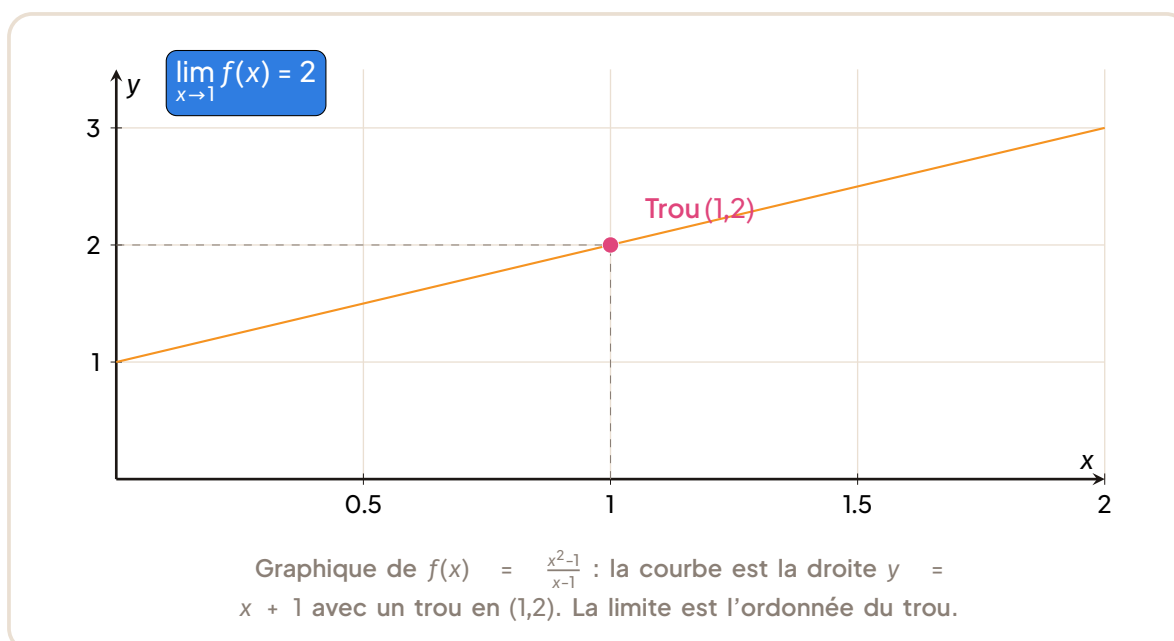
EXERCICE RÉSOLU 2 Conjecturer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$

Énoncé : Soit $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ par une table de valeurs.

Solution détaillée :

1. Domaine : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. La fonction n'est pas définie en 1 (dénominateur nul).
2. Table de valeurs : On approche 1 par valeurs inférieures et supérieures.

x	0,9	0,99	0,999	0,9999	1,0001	1,001	1,01	1,1
$x^2 - 1$	-0,19	-0,0199	-0,001999	-0,00019999	0,00020001	0,002001	0,0201	0,21
$x - 1$	-0,1	-0,01	-0,001	-0,0001	0,0001	0,001	0,01	0,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	1,9999	2,0001	2,001	2,01	2,1



Analyse : Que x approche 1 par la gauche ($x < 1$) ou par la droite ($x > 1$), les valeurs de $f(x)$ se rapprochent de 2.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

Note algébrique (pour comprendre) : Pour $x \neq 1$, on peut factoriser : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Donc $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$. La fonction coïncide avec la droite $y = x + 1$ partout sauf en 1 (où il y a un « trou »). La limite est l'ordonnée du point « manquant » sur la droite : $1 + 1 = 2$.

LESAVAIS-TU ? Histoire : La rigueur d'Epsilon-Delta

L'intuition « se rapprocher autant qu'on veut » a satisfait les mathématiciens pendant des siècles (Newton, Leibniz, Euler). Mais au XIX^e siècle, des contre-exemples bizarres ont montré qu'il fallait une définition inattaquable. C'est Karl Weierstrass (1815–1897), professeur à Berlin, qui a formalisé la définition (ε, δ) :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ tel que } 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

Cette définition rigoureuse est au programme de Terminale C. En Première, nous travaillons avec l'intuition, les tables de valeurs et la lecture graphique, qui sont les fondations indispensables avant la formalisation.

2.6 Synthèse de la section : Ce qu'il faut retenir**À RETENIR Résumé : Approche intuitive de la limite en x_0**

1. Question posée : Quelle valeur $f(x)$ approche-t-elle quand x se rapproche de x_0 (sans l'atteindre) ?
2. Deux méthodes pour conjecturer :
 - Numérique : Table de valeurs (x par défaut et par excès).
 - Graphique : Lecture de l'ordonnée vers laquelle la courbe pointe.
3. Notations :
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ (limite finie).
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (limite infinie).
4. Point crucial : L'existence de la limite en x_0 ne nécessite pas que f soit définie en x_0 , ni que $f(x_0) = \ell$.

EXERCICE 2 Entraînement : Conjecturer des limites

1. À l'aide d'une table de valeurs, conjecturer $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 5)$.
2. Pour $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$, construire une table de valeurs au voisinage de 2 et conjecturer la limite.
3. On donne la courbe ci-contre (schéma mental) : une parabole $y = x^2$ avec un « trou » au point $(2, 4)$ et un point isolé tracé en $(2, 10)$. Quelle est $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$? Quelle est $f(2)$?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Table : $x = 1,9 \rightarrow f = 0,7$; $x = 1,99 \rightarrow f = 0,97$; $x = 2,01 \rightarrow f = 1,03$; $x = 2,1 \rightarrow f = 1,3$. Les valeurs tendent vers 1. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 5) = 1$.
2. $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$ pour $x \neq 2$. Table : $x = 1,9 \rightarrow 3,9$; $x = 1,99 \rightarrow 3,99$; $x = 2,01 \rightarrow 4,01$. Limite = 4.
3. La courbe suit la parabole $y = x^2$. Au voisinage de 2, les points de la courbe ont pour ordonnée ≈ 4 . Le point isolé (2,10) est $f(2)$. Donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ et $f(2) = 10$. La limite $\neq$ la valeur.

ATTENTION Erreurs à ne pas commettre au Probatoire

- Écrire « $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{0}{0} = 0$ » ou « n'existe pas car division par 0 ». Interdit. On ne substitue jamais x_0 directement si forme indéterminée.
- Confondre « limite infinie » et « pas de limite ». Dire « la limite est $+\infty$ » est une information précise (comportement connu), ce n'est pas « pas de limite ».
- Oublier d'approcher x_0 des deux côtés (gauche et droite) dans la table de valeurs. Si les comportements diffèrent, la limite n'existe pas (ce sera la section suivante : limites à droite et à gauche).

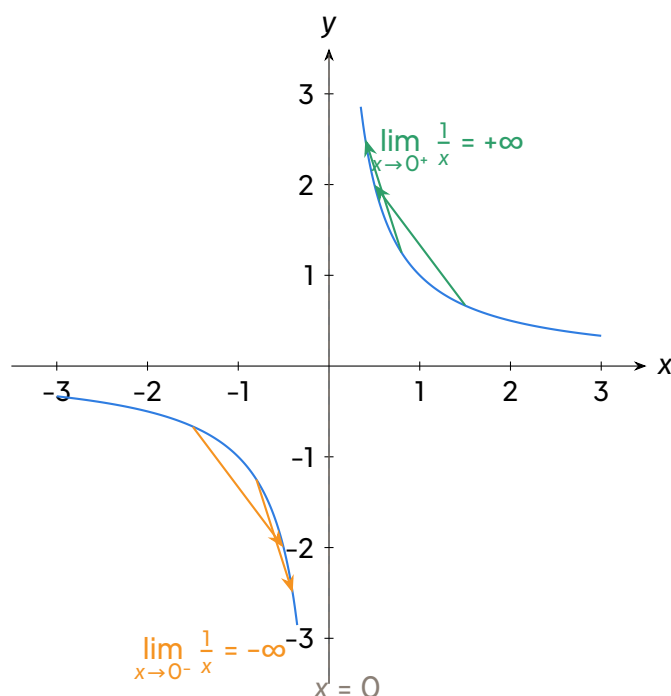
Nous avons maintenant l'intuition de la limite « bilatère » (quand x arrive de partout). Mais que se passe-t-il si la fonction se comporte différemment selon qu'on arrive par la gauche ou par la droite ? C'est l'objet de la section suivante : **Les limites à droite et à gauche**.

3 LIMITES À DROITE ET À GAUCHE

3.1 Pourquoi distinguer l'approche par la gauche et par la droite ?

Dans la section précédente, nous avons vu comment une fonction peut tendre vers une valeur finie l lorsque x se rapproche de x_0 , sans distinction sur le « côté » par lequel x arrive. Pourtant, prenons l'exemple concret d'un taxi à Douala : le tarif est souvent forfaitaire par palier de distance. Si tu parcoures 2,9 km, tu paies le tarif des 2 km ; dès que tu franchis 3,0 km, le tarif saute à la tranche supérieure. La fonction « prix en fonction de la distance » fait un **saut** en $x_0 = 3$. Si tu t'approches de 3 km par en dessous (2,9; 2,99; 2,999), le prix tend vers le tarif des 2 km. Si tu t'approches par au-dessus (3,1; 3,01; 3,001), le prix tend vers le tarif des 3 km. Les deux valeurs limites sont **différentes**.

C'est exactement ce qui se passe pour la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ en $x_0 = 0$: quand x approche 0 par valeurs négatives, $f(x)$ plonge vers $-\infty$; quand x approche 0 par valeurs positives, $f(x)$ s'envole vers $+\infty$. Il est donc indispensable de définir des limites unilatérales.



Comportement de $x \mapsto 1/x$ au voisinage de 0 : les deux branches divergent vers des infinis de signes opposés.

3.2 Définitions rigoureuses : limites à gauche et à droite

Soit f une fonction définie sur un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ et $x_0 \in \mathbb{R}$ une valeur d'adhérence de D (c'est-à-dire qu'il existe des points de D arbitrairement proches de x_0).

DÉFINITION Limite à gauche en x_0

On dit que f admet la limite $\ell \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ à gauche en x_0 si, lorsque x tend vers x_0 en restant strictement inférieur à x_0 ($x < x_0$), $f(x)$ tend vers ℓ . On note :

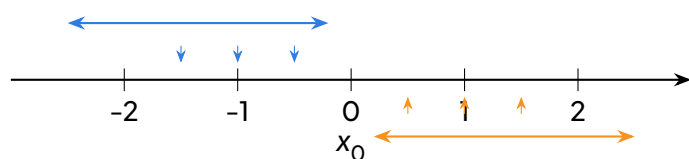
$$\lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} f(x) = \ell \quad \text{ou plus simplement} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell.$$

DÉFINITION Limite à droite en x_0

On dit que f admet la limite $\ell \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ à droite en x_0 si, lorsque x tend vers x_0 en restant strictement supérieur à x_0 ($x > x_0$), $f(x)$ tend vers ℓ . On note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} f(x) = \ell \quad \text{ou plus simplement} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell.$$

Approche par la gauche ($x < x_0$)



Approche par la droite ($x > x_0$)

Visualisation sur la droite réelle : $x \rightarrow x_0^-$ (par valeurs inférieures) et $x \rightarrow x_0^+$ (par valeurs supérieures).

3.3 Lien avec la limite bilatère (usuelle)

C'est le résultat fondamental qui relie les trois notions. Il est **admis** au programme de Première (sa démonstration rigoureuse ε/η appartient au supérieur), mais tu dois savoir l'appliquer parfaitement.

PROPRIÉTÉ Caractérisation de la limite en un point

Soit f une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$. La fonction f admet une limite ℓ (finie ou infinie) en x_0 si et seulement si :

1. f admet une limite à gauche en x_0 ,
2. f admet une limite à droite en x_0 ,
3. ces deux limites sont égales : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$.

Dans ce cas, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

ATTENTION Piège classique au Probatoire

Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, alors la limite en x_0 n'existe pas (on note souvent « $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ n'existe pas » ou « pas de limite »). Ne confonds jamais « limite infinie » ($+\infty$ ou $-\infty$) et « pas de limite ». Une limite infinie existe (dans $\overline{\mathbb{R}}$), elle décrit un comportement précis. L'absence de limite signifie un désaccord entre la gauche et la droite (ou un comportement oscillatoire).

3.4 Étude de la fonction inverse $x \mapsto \frac{a}{x}$ au voisinage de 0

C'est la « brique de base » pour toutes les fonctions homographiques. Rappelons le comportement de $x \mapsto \frac{1}{x}$ (déjà vu en Seconde, approfondi ici).

PROPRIÉTÉ Limites de la fonction inverse en 0

Soit $a \in \mathbb{R}^*$.

- Si $a > 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{x} = +\infty$.
- Si $a < 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{x} = -\infty$.

Dans tous les cas, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{x}$ n'existe pas (car les limites à gauche et à droite sont différentes).

EXEMPLE Application directe

Déterminer les limites à gauche et à droite en 0 de $f(x) = \frac{-3}{x}$.

Solution. Ici $a = -3 < 0$.

- Pour $x \rightarrow 0^-$ (x négatif), $\frac{-3}{x} = \frac{\text{négatif}}{\text{négatif}} = \text{positif} \rightarrow +\infty$.
- Pour $x \rightarrow 0^+$ (x positif), $\frac{-3}{x} = \frac{\text{négatif}}{\text{positif}} = \text{négatif} \rightarrow -\infty$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$. La limite en 0 n'existe pas.

3.5 Application aux fonctions homographiques $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$

C'est un savoir-faire **exigible au Probatoire** : déterminer les limites à gauche et à droite de la valeur interdite $x_0 = -\frac{d}{c}$ (le zéro du dénominateur).

MÉTHODE Limites d'une fonction homographique en sa valeur interdite

Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$. La valeur interdite est $x_0 = -\frac{d}{c}$. Pour trouver $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$:

1. Calculer le numérateur en x_0 : $N_0 = ax_0 + b = a(-\frac{d}{c}) + b = \frac{bc-ad}{c}$.
2. Étudier le signe du dénominateur $cx + d$ de chaque côté de x_0 :
 - Si $c > 0$: $cx + d < 0$ pour $x < x_0$ (gauche) et $cx + d > 0$ pour $x > x_0$ (droite).
 - Si $c < 0$: $cx + d > 0$ pour $x < x_0$ (gauche) et $cx + d < 0$ pour $x > x_0$ (droite).
3. Conclure par la règle des signes : $\frac{N_0}{\text{signe du dénominateur}}$ donne $+\infty$ ou $-\infty$.

Astuce graphique : La courbe est une hyperbole obtenue par translation/homothétie de $y = \frac{k}{x}$. La branche de gauche et la branche de droite sont dans des quadrants opposés par rapport au centre $(x_0, \frac{a}{c})$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Exemple type Probatoire : $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ en $x_0 = 3$

Énoncé. Étudier les limites à gauche et à droite de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ en $x_0 = 3$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Identifier la forme. f est une fonction homographique. Le dénominateur s'annule pour $x - 3 = 0 \iff x = 3$. C'est bien $x_0 = 3$.

2. Calculer la limite du numérateur en 3. $N(x) = 2x + 1$. $\lim_{x \rightarrow 3} N(x) = 2 \times 3 + 1 = 7$. Au voisinage de 3, le numérateur est strictement positif (il tend vers $7 > 0$).

3. Étudier le signe du dénominateur $D(x) = x - 3$ de chaque côté.

- À gauche ($x \rightarrow 3^-$) : $x < 3 \implies x - 3 < 0$. Le dénominateur tend vers 0 en restant négatif (0^-).
- À droite ($x \rightarrow 3^+$) : $x > 3 \implies x - 3 > 0$. Le dénominateur tend vers 0 en restant positif (0^+).

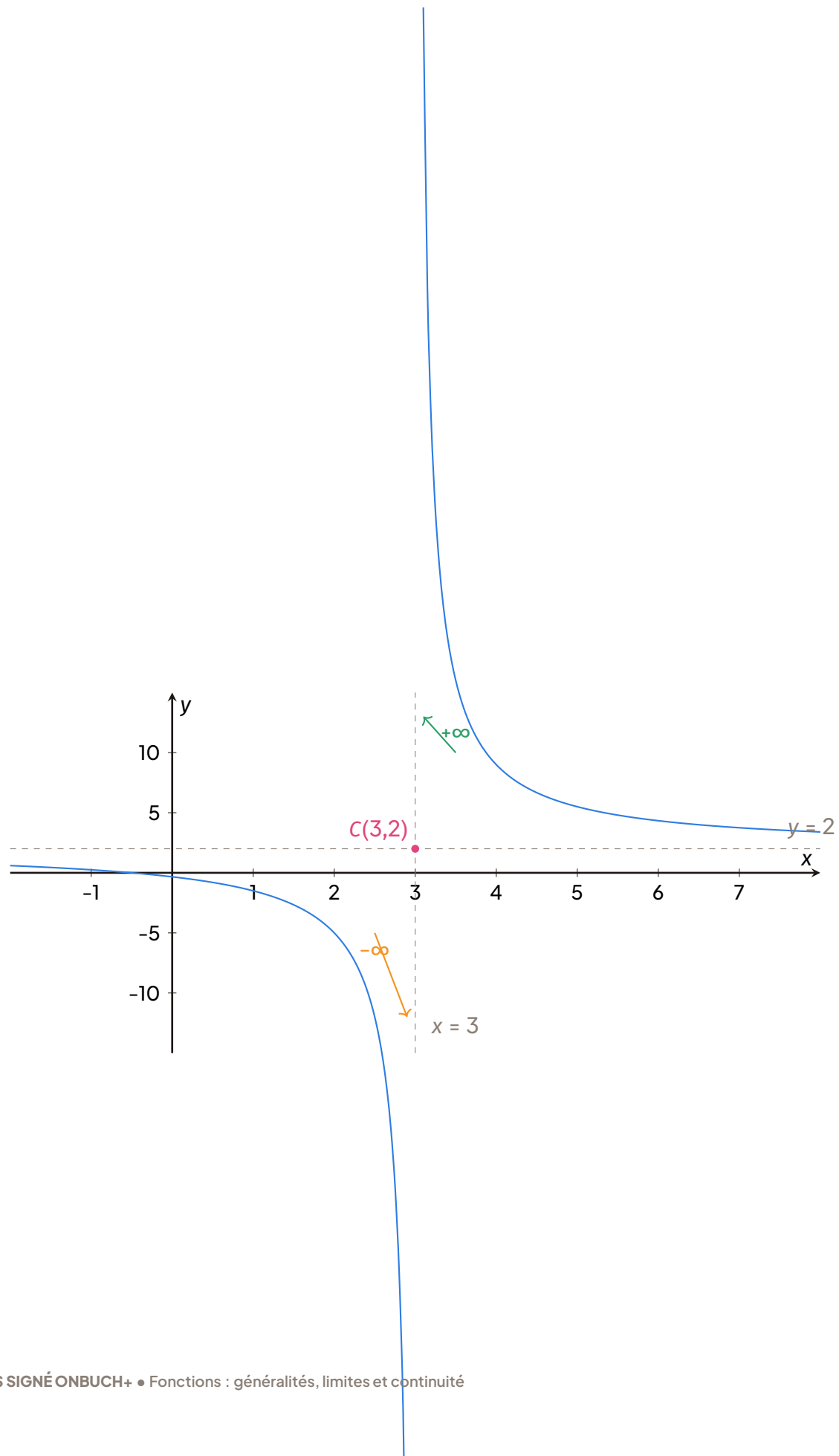
4. Conclure par la règle des signes.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \frac{7}{0^-} = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{7}{0^+} = +\infty.$$

5. Conclusion sur la limite en 3. Comme $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty \neq +\infty = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$, la limite de f en 3 n'existe pas.

Interprétation graphique : La droite $x = 3$ est une asymptote verticale. La branche de gauche (pour $x < 3$) descend vers $-\infty$, la branche de droite (pour $x > 3$) monte vers $+\infty$.



ATTENTION Notation proscrite : $\ell/0$

Au Probatoire (et en mathématiques supérieures), il est strictement interdit d'écrire :

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x+1}{x-3} = \frac{7}{0} \quad \text{ou} \quad \frac{7}{0^+}.$$

C'est une erreur de rédaction grave qui coûte des points. On n'écrit jamais une fraction dont le dénominateur est 0.

Rédige correctement :

- « Le numérateur tend vers $7 > 0$. »
- « Le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives (resp. négatives). »
- « Donc la limite est $+\infty$ (resp. $-\infty$). »

3.6 Exemple complet supplémentaire : cas où le numérateur est négatif**EXERCICE RÉSOLU 4** Étude de $g(x) = \frac{5-2x}{2x-4}$ en $x_0 = 2$

Énoncé. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$.

SOLUTION

Solution.

1. Valeur interdite : $2x - 4 = 0 \iff x = 2$. C'est $x_0 = 2$.

2. Numérateur en 2 : $N(x) = 5 - 2x$. $N(2) = 5 - 4 = 1 > 0$. Au voisinage de 2, le numérateur est positif.

3. Signe du dénominateur $D(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$. Le coefficient de x est $2 > 0$.

- $x \rightarrow 2^- (x < 2) \implies x - 2 < 0 \implies D(x) < 0$. Dénominateur $\rightarrow 0^-$.
- $x \rightarrow 2^+ (x > 2) \implies x - 2 > 0 \implies D(x) > 0$. Dénominateur $\rightarrow 0^+$.

4. Calcul des limites :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty.$$

La limite en 2 n'existe pas. Asymptote verticale $x = 2$.

3.7 Exercices d'entraînement

EXERCICE 3 Limites unilatérales d'homographiques

Déterminer les limites à gauche et à droite en la valeur interdite pour les fonctions suivantes :

1. $h_1(x) = \frac{3x-2}{1-x}$ (valeur interdite $x_0 = 1$)
2. $h_2(x) = \frac{x+4}{-2x-6}$ (valeur interdite $x_0 = -3$)
3. $h_3(x) = \frac{-x+1}{x+2}$ (valeur interdite $x_0 = -2$)

CORRIGÉ Corrigé des exercices d'entraînement

1. $h_1(x) = \frac{3x-2}{1-x}$, $x_0 = 1$. Numérateur en 1 : $3(1) - 2 = 1 > 0$. Dénominateur $1 - x = -(x - 1)$. Coefficient de x : $-1 < 0$. $x \rightarrow 1^- \Rightarrow x - 1 < 0 \Rightarrow -(x - 1) > 0 \Rightarrow 0^+ \cdot \lim_{x \rightarrow 1^-} = \frac{1}{0^+} = +\infty$.
 $x \rightarrow 1^+ \Rightarrow x - 1 > 0 \Rightarrow -(x - 1) < 0 \Rightarrow 0^- \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} = \frac{1}{0^-} = -\infty$.
2. $h_2(x) = \frac{x+4}{-2x-6}$, $x_0 = -3$. Numérateur en -3 : $-3 + 4 = 1 > 0$. Dénominateur $-2x - 6 = -2(x + 3)$. Coefficient de x : $-2 < 0$. $x \rightarrow -3^- \Rightarrow x + 3 < 0 \Rightarrow -2(x + 3) > 0 \Rightarrow 0^+ \cdot \lim_{x \rightarrow -3^-} = +\infty$.
 $x \rightarrow -3^+ \Rightarrow x + 3 > 0 \Rightarrow -2(x + 3) < 0 \Rightarrow 0^- \cdot \lim_{x \rightarrow -3^+} = -\infty$.
3. $h_3(x) = \frac{-x+1}{x+2}$, $x_0 = -2$. Numérateur en -2 : $-(-2) + 1 = 3 > 0$. Dénominateur $x + 2$. Coefficient de x : $1 > 0$. $x \rightarrow -2^- \Rightarrow x + 2 < 0 \Rightarrow 0^- \cdot \lim_{x \rightarrow -2^-} = \frac{3}{0^-} = -\infty$. $x \rightarrow -2^+ \Rightarrow x + 2 > 0 \Rightarrow 0^+ \cdot \lim_{x \rightarrow -2^+} = \frac{3}{0^+} = +\infty$.

3.8 Synthèse de la méthode de rédaction (Check-list Probatoire)

Quand tu dois calculer $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} \frac{ax+b}{cx+d}$:

1. **Écris la fonction** et identifie $x_0 = -\frac{d}{c}$.
2. **Calcule la limite du numérateur** $N(x_0) = \frac{bc-ad}{c}$. Précise son signe (positif, négatif, ou nul — cas particulier vu en Terminale).
3. **Étudie le signe du dénominateur** $cx + d$ pour $x < x_0$ et $x > x_0$ (regarde le signe de c).
4. **Applique la règle des signes** : $\frac{+}{0^+} = +\infty$, $\frac{+}{0^-} = -\infty$, $\frac{-}{0^+} = -\infty$, $\frac{-}{0^-} = +\infty$.
5. **Conclus distinctement** pour la gauche et la droite.
6. **Réponds à la question posée** : « La limite en x_0 existe-t-elle ? » → Non, car limites à gauche et à droite différentes.

LESAVAIS-TU ? Asymptotes verticales : vocabulaire de Terminale

Le terme « asymptote verticale » est utilisé ici pour décrire la droite $x = x_0$ vers laquelle la

courbe « s'éloigne à l'infini ». En Première, on parle de comportement au voisinage de la valeur interdite. L'étude formelle des asymptotes (verticales, horizontales, obliques) et leur tracé précis font partie du programme de Terminale. Pour l'instant, sache simplement que si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$, la droite $x = x_0$ est une asymptote verticale.

À RETENIR
Résumé : Limites à droite et à gauche

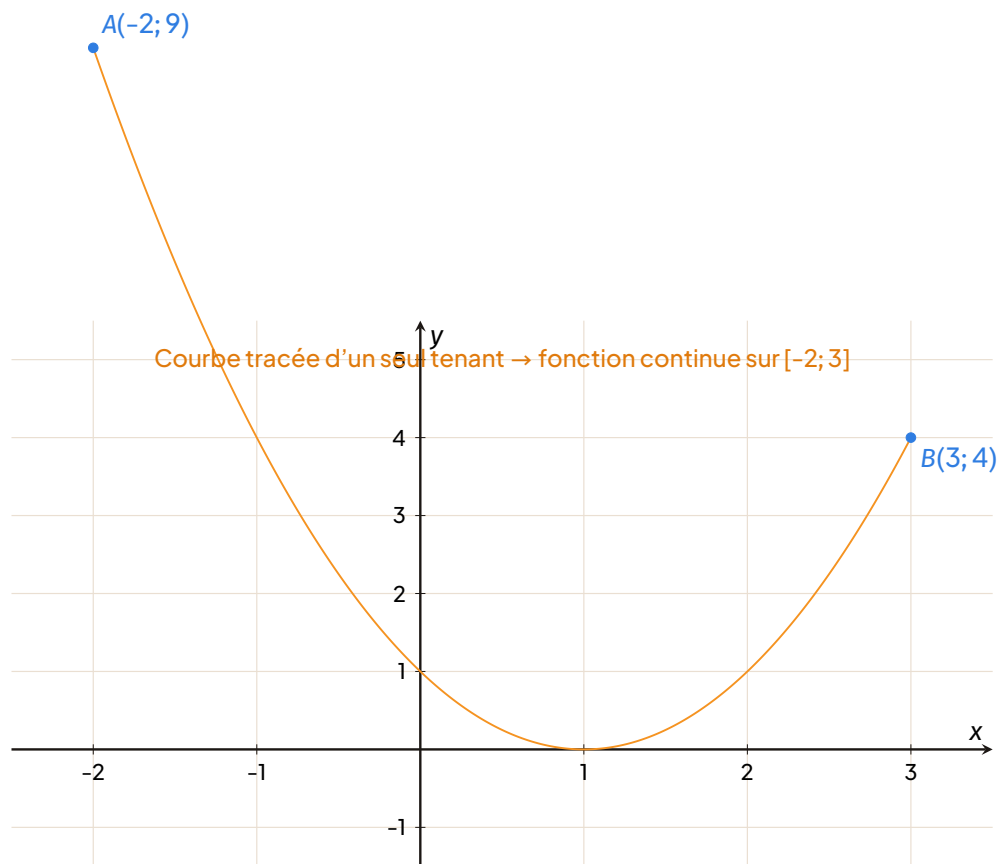
- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$: limite quand x approche x_0 par valeurs $< x_0$.
- $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$: limite quand x approche x_0 par valeurs $> x_0$.
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$.
- Pour $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ en $x_0 = -\frac{d}{c}$:
 - Calculer $N_0 = ax_0 + b$ (signe).
 - Étudier signe de $cx + d$ à gauche et à droite (signe de c).
 - Conclure $\pm\infty$.
- Interdit : notation $\frac{\ell}{0}$. Obligatoire : raisonnement par signes (0^+ , 0^-).

4
CONTINUITÉ EN UN RÉEL ET SUR UN INTERVALLE

Après avoir étudié les limites — ce qui se passe « aux abords » d'un point — nous abordons maintenant la **continuité**. C'est la propriété qui garantit qu'une fonction ne présente ni « saut » brutal, ni « trou » invisible, ni « asymptote » verticale en un point. En termes concrets : si tu traces la courbe de la fonction sur une feuille, tu ne lèves pas le crayon.

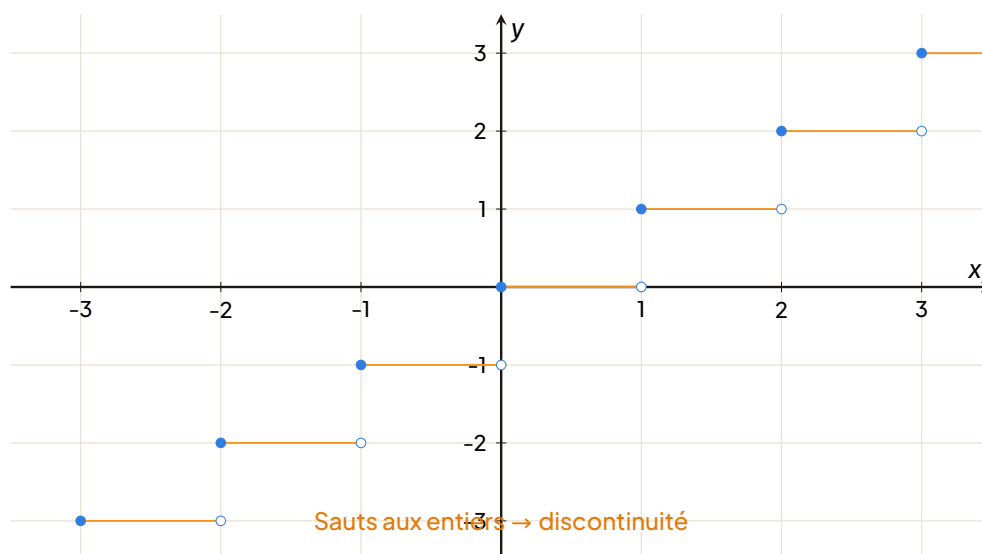
4.1 Intuition : tracer sans lever le crayon

Imagine que tu suis le tracé de la route nationale N3 entre Yaoundé et Bertoua. Si la route est continue, tu roules sans interruption : pas de pont effondré (trou), pas de marche d'escalier brutale (saut), pas de ravin infranchissable (asymptote). En mathématiques, une fonction est **continue sur un intervalle** si sa courbe représentative se trace d'un seul tenant, sans lever le crayon, sur cet intervalle.



Courbe de $f(x) = x^2 - 2x + 1$ sur $[-2; 3]$: pas de saut, pas de trou.

À l'inverse, la fonction **partie entière** $E(x)$ (ou $\lfloor x \rfloor$) fait des « marches » à chaque entier : on est obligé de lever le crayon pour passer d'un palier au suivant.



Courbe de la fonction partie entière $x \mapsto [x]$: sauts aux entiers.

4.2 Définition rigoureuse : continuité en un point

L'intuition du crayon est précieuse, mais elle ne suffit pas pour une démonstration. La définition formelle utilise la notion de limite que nous venons d'étudier.

DÉFINITION Continuité en un réel

Soit f une fonction définie sur un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ et $x_0 \in D$. On dit que f est continue en x_0 si et seulement si :

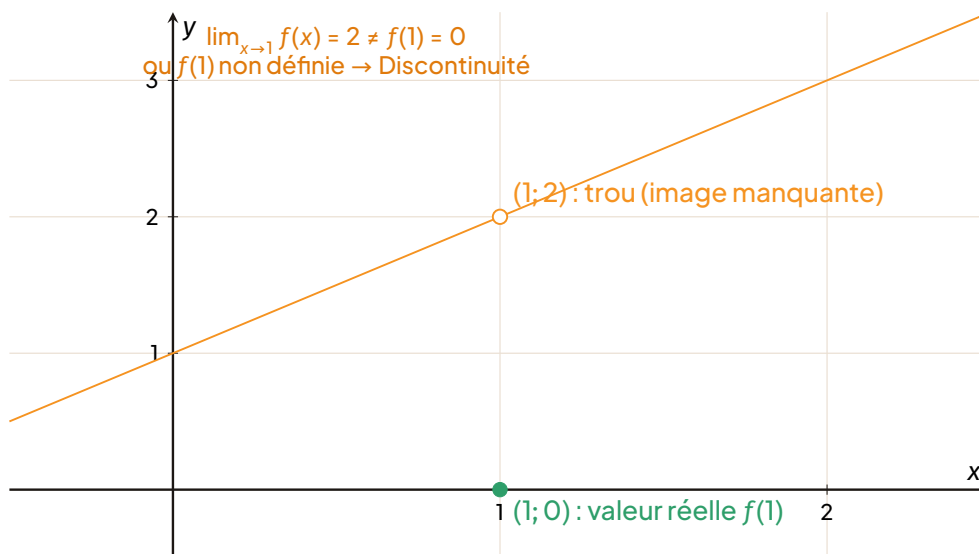
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Cette égalité suppose trois conditions simultanées :

1. f est définie en x_0 (donc $x_0 \in D$).
2. f admet une limite finie en x_0 (les limites à gauche et à droite existent et sont égales).
3. Cette limite coïncide avec la valeur $f(x_0)$.

ATTENTION Les trois piliers de la continuité — Piège fréquent

Ne vérifie jamais seulement la limite. Si f n'est pas définie en x_0 , elle n'est pas continue en x_0 , même si la limite existe. Exemple classique : $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x_0 = 1$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$, mais $f(1)$ n'existe pas (division par zéro). $\rightarrow f$ n'est pas continue en 1 (c'est un « trou » qu'on peut boucher en prolongeant la fonction).



Discontinuité en $x_0 = 1$: un « trou » (limite $\neq$ valeur) ou point isolé.

4.3 Continuité sur un intervalle

DÉFINITION Continuité sur un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ (ouvert, fermé, semi-ouvert, borné ou non). Une fonction f est continue sur I si et seulement si elle est continue en tout point de I .

À RETENIR Lecture graphique de la continuité sur un intervalle

Sur la courbe représentative C_f :

- f est continue sur $]a; b[\iff$ l'arc de courbe au-dessus de $]a; b[$ se trace sans lever le crayon (ni saut, ni trou, ni branche infinie).
- Un saut (limites latérales différentes) $\rightarrow$ discontinuité.
- Un trou (limite finie $\neq$ valeur, ou valeur non définie) $\rightarrow$ discontinuité.
- Une branche infinie (limite infinie) $\rightarrow$ discontinuité (asymptote verticale).

4.4 Fonctions continues de référence (admises au Probatoire)

Tu dois connaître par cœur le tableau suivant. Ces fonctions sont continues **sur leur ensemble de définition**. Au Probatoire, tu peux écrire « f est continue sur $\mathbb{R}$ car c'est une fonction polynôme » sans redémontrer.

PROPRIÉTÉ Fonctions continues usuelles — Admises

Fonction	Ensemble de continuité (= ensemble de définition)
Fonction affine $x \mapsto ax + b$	$\mathbb{R}$
Fonction polynôme $x \mapsto a_n x^n + \dots + a_0$	$\mathbb{R}$
Fonction carré $x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$
Fonction valeur absolue $x \mapsto x $	$\mathbb{R}$
Fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$	$] - \infty; 0[\cup] 0; +\infty[$ (continue sur chacun de ces deux intervalles)
Fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$
Fonctions trigonométriques $\sin, \cos$	$\mathbb{R}$
Fonction tangente $\tan$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

ATTENTION Piège mortel : la fonction inverse n'est PAS continue sur $\mathbb{R}$!

C'est l'erreur n°1 au Probatoire. • $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas définie en 0, donc pas continue en 0. • Elle est continue sur $] - \infty; 0[$ et sur $] 0; +\infty[$ (deux intervalles séparés). • Ne jamais écrire : « $x \mapsto 1/x$ est continue sur $\mathbb{R}^*$ » (ce n'est pas un intervalle). Écrire : « continue sur $] - \infty; 0[$ et sur $] 0; +\infty[$ ».

4.5 Méthode : Justifier la continuité sur un intervalle**MÉTHODE Justifier que f est continue sur un intervalle /**

1. Identifier la nature de f : Est-ce une fonction de référence (affine, polynôme, $1/x$, $\sqrt{x}$, $|x|$, $\sin$, $\cos$...) ? Une somme, produit, quotient, composée de telles fonctions ?
2. Appliquer les règles de calcul sur les fonctions continues (admises) :
 - Somme, différence, produit de fonctions continues $\rightarrow$ continue.
 - Quotient $\frac{u}{v} \rightarrow$ continue là où $v(x) \neq 0$.
 - Composée $g \circ f \rightarrow$ continue si f continue en x_0 et g continue en $f(x_0)$.
3. Conclure : Préciser l'intervalle exact de continuité (exclure les zéros des dénominateurs, les arguments négatifs de $\sqrt{\cdot}$, etc.).
4. Alternative graphique : Si la courbe est donnée, décrire : « La courbe ne présente ni

saut, ni trou, ni asymptote verticale sur I , donc f est continue sur I . »

4.6 Exemples résolus

EXERCICE RÉSOLU 5 Continuité d'une fonction rationnelle

Énoncé : Étudier la continuité de la fonction $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sur $\mathbb{R}$.

Solution détaillée :

1. f est un quotient de deux fonctions polynomiales (donc continues sur $\mathbb{R}$) : $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = x - 3$.
2. La règle du quotient dit : $f = u/v$ est continue en tout point où le dénominateur $v(x) \neq 0$.
3. $v(x) = 0 \iff x - 3 = 0 \iff x = 3$.
4. En $x = 3$, f n'est pas définie (division par zéro), donc f n'est pas continue en 3.
5. Sur tout intervalle ne contenant pas 3, f est continue.

Conclusion : f est continue sur $] - \infty; 3[$ et sur $]3; +\infty[$. Elle n'est pas continue en 3 car non définie en 3.

SOLUTION

Rédaction attendue au Probatoire : « f est le quotient de deux fonctions polynomiales, donc continues sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur $x - 3$ s'annule pour $x = 3$. Donc f est continue sur $] - \infty; 3[$ et sur $]3; +\infty[$. f n'est pas définie en 3, donc f n'est pas continue en 3. »

EXERCICE RÉSOLU 6 Continuité d'une fonction définie par morceaux

Énoncé : Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Étudier la continuité de f en 1 et sur $\mathbb{R}$.

Solution détaillée :

1. Sur $] - \infty; 1[$ et $]1; +\infty[$: f coïncide avec des fonctions polynomiales ($x^2 + 1$ et $2x + 1$), donc f est continue sur ces deux intervalles ouverts.
2. En $x_0 = 1$ (point de raccord) : Il faut vérifier les 3 conditions.
 - $f(1) = 1^2 + 1 = 2$ (définie, 1^{ère} condition OK).

- Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 2$.
- Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x + 1) = 3$.
- Les limites latérales sont différentes ($2 \neq 3$), donc la limite $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas (2^{ème} condition non remplie).

3. Conclusion : f n'est pas continue en 1 (discontinuité de première espèce, ou « saut »).
 f est continue sur $] - \infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$, mais pas sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Remarque graphique : La courbe présente un « saut » en $x = 1$: le trait de gauche arrive à $(1; 2)$ (point plein), le trait de droite démarre de $(1; 3)$ (point creux). Impossible de tracer sans lever le crayon.

EXERCICE RÉSOLU 7 Continuité par composition : racine carrée

Énoncé : Étudier la continuité de $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ sur $\mathbb{R}$.

Solution détaillée :

1. $f = g \circ h$ avec $h(x) = x^2 - 4$ (polynôme, continue sur $\mathbb{R}$) et $g(u) = \sqrt{u}$ (continue sur $[0; +\infty[$).
2. f est définie $\Leftrightarrow h(x) \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \in] - \infty; -2] \cup [2; +\infty[$.
3. Pour la composition $g \circ h$ être continue en x_0 , il faut h continue en x_0 (vrai partout) et g continue en $h(x_0)$.
4. g est continue sur $[0; +\infty[$. Or $h(x) \in [0; +\infty[$ exactement sur l'ensemble de définition de f .
5. Attention aux bornes -2 et 2 : $h(-2) = 0$, $h(2) = 0$. g est continue à droite en 0 (car définie sur $[0; +\infty[$). h est continue partout. Donc f est continue en -2 (continuité à droite) et en 2 (continuité à gauche).

Conclusion : f est continue sur $] - \infty; -2]$ et sur $[2; +\infty[$.

4.7 Lien limite — continuité : Synthèse

À RETENIR

Résumé : Limite vs Continuité

Situation en x_0	Limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	Continuité en x_0
Fonction « normale », courbe lisse	Existe, finie, $= f(x_0)$	OUI
Trou : $f(x_0)$ non définie ou $\neq$ limite	Existe, finie (ℓ)	NON (mais prolongeable par continuité si on pose $f(x_0) = \ell$)
Saut : limites latérales différentes	N'existe pas (finie)	NON
Asymptote verticale : limite infinie	$\pm\infty$ (n'existe pas au sens fini)	NON

LESAVAIS-TU ? Continuité et vie réelle : le signal MTN/Orange

Ton téléphone affiche « 4G » ou « H+ ». Le débit de données $D(t)$ en fonction du temps t est idéalement continu : tu regardes une vidéo, le flux ne coupe pas. Mais dans la réalité (tunnel, zone d'ombre, saturation antenne), $D(t)$ fait des sauts (chute brutale à 0) ou présente des trous (micro-coupures). Les ingénieurs télécoms modélisent la qualité de service (QoS) en cherchant à maximiser les intervalles de continuité du débit. Une fonction « continue par morceaux » avec peu de sauts = bonne couverture réseau !

4.8 Exercices d'entraînement (style Probatoire)

EXERCICE 4 Exercice 1 — Continuité d'une fonction rationnelle

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

- Déterminer l'ensemble de définition D_f .
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.
- f est-elle continue en 2 ? Justifier.
- Peut-on définir une fonction $\tilde{f}$ continue sur $\mathbb{R}$ qui coïncide avec f sur D_f ?

EXERCICE 5 Exercice 2 — Fonction définie par morceaux et paramètre

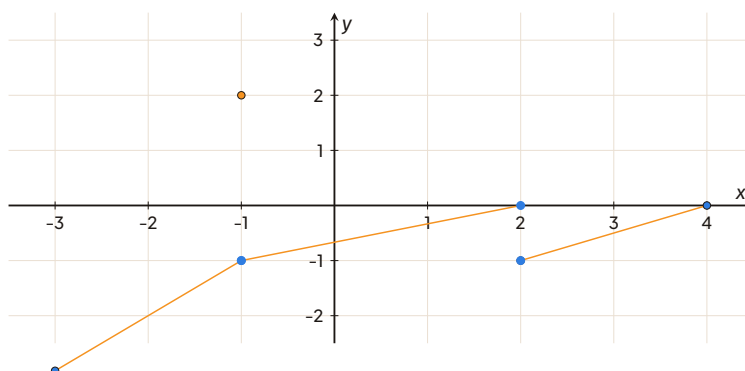
Soit f_a définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_a(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{si } x \leq 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Déterminer la valeur du réel a pour que f_a soit continue sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 6 Exercice 3 — Lecture graphique

On donne ci-dessous la courbe C_f d'une fonction f définie sur $[-3; 4]$.



1. Dire si f est continue en -1 , en 2 , en 3 . Justifier par lecture graphique.
2. Sur quels intervalles f est-elle continue ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$.
2. Pour $x \neq 2$, $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$.
3. f n'est pas continue en 2 car $2 \notin D_f$ ($f(2)$ n'existe pas). La première condition de la définition n'est pas remplie.
4. Oui. On pose $\tilde{f}(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \neq 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$. Alors $\tilde{f}(x) = x+2$ sur $\mathbb{R}$, fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$. C'est le prolongement par continuité de f en 2 .

CORRIGÉ Exercice 2

f_a est continue sur $]-\infty; 1[$ (polynôme x^2+a) et sur $]1; +\infty[$ (polynôme $3x-1$). Pour la continuité en 1 : $f_a(1) = 1^2 + a = 1 + a$. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f_a(x) = 1 + a$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f_a(x) = 3(1) - 1 = 2$. Continuité en $1 \iff 1 + a = 2 \iff a = 1$. Réponse : Pour $a = 1$, f_1 est continue sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ Exercice 3

1. En -1 : $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -1$ (branche gauche, point creux), $f(-1) = 2$ (point plein orange), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -1$ (branche droite, point creux). La limite existe (égale à -1) mais est différente de $f(-1) = 2$. Discontinuité (trou « rebouché » ailleurs).
2. En 2 : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$ (point creux), $f(2) = -1$ (point plein bleu), $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -1$. La limite à gauche (0) est différente de la limite à droite (-1). La limite n'existe pas. Discontinuité (saut).
3. En 3 : La courbe est lisse, pas de trou, pas de saut, pas d'asymptote. Continue en 3 .
4. f est continue sur $[-3; -1[,] - 1; 2[,] 2; 4]$.

5 SYNTHÈSE : LIEN ENTRE LIMITE ET CONTINUITÉ, MÉTHODES DE RÉDACTION

Dans la section précédente, tu as appris à reconnaître la continuité d'une fonction en un réel ou sur un intervalle, d'abord par lecture graphique (une courbe tracée « sans lever le crayon »), puis en identifiant la fonction à une fonction de référence continue du programme. Nous avons aussi découvert, dans les sections 2 et 3, la notion intuitive de limite en un réel, y compris les limites à gauche et à droite. Il est temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle : tu vas voir que **limite** et **continuité** sont deux visages d'une même idée, et tu vas apprendre à rédiger une étude complète de fonction comme on l'exige au Probatoire.

5.1 Le bilan fondamental : continuité et limite

5.2 Une intuition pour commencer

Imagine que tu suives en taxi-moto le compteur de prix d'une course à Douala : le prix affiché est une fonction de la distance parcourue. Si, lorsque la distance s'approche de 5 km, le prix affiché se rapproche de 1500 FCFA, et qu'exactement à 5 km le compteur affiche bien 1500 FCFA, tout est « normal » : le prix varie de façon continue. En revanche, si une taxe de péage de 200 FCFA s'ajoute brutalement au passage d'un point précis, le prix fait un saut : la fonction n'est plus continue en ce point. Mathématiquement, la continuité en x_0 , c'est exactement cela : ce que la fonction « annonce » quand x s'approche de x_0 (la limite) coïncide avec ce qu'elle « fait réellement » en x_0 (l'image $f(x_0)$).

PROPRIÉTÉ Caractérisation de la continuité par la limite

Soit f une fonction et x_0 un réel. On a l'équivalence :

$$f \text{ est continue en } x_0 \iff \begin{cases} f \text{ est définie en } x_0, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ existe (et est un réel fini),} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0). \end{cases}$$

Autrement dit, la continuité en x_0 exige la réunion de trois conditions : la fonction est définie en x_0 , la limite en x_0 existe (les limites à gauche et à droite sont égales et finies), et cette limite vaut exactement $f(x_0)$.

À RETENIR Les trois conditions à vérifier

Pour affirmer que f est continue en x_0 , il faut vérifier, dans l'ordre :

1. $x_0 \in D_f$ (la fonction est définie en x_0);
2. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$ avec ℓ réel fini (la limite existe);
3. $\ell = f(x_0)$ (la limite coïncide avec l'image).

Si l'une de ces trois conditions fait défaut, f est **discontinue** en x_0 .

5.3 Les visages de la discontinuité

La propriété précédente nous donne un moyen commode de classer les situations où la continuité échoue. Trois cas typiques se présentent.

DÉFINITION Principaux cas de discontinuité en x_0

Soit f une fonction et x_0 un réel. On dit que f est discontinue en x_0 dans chacune des situations suivantes :

- Discontinuité par saut : les limites à gauche et à droite existent, sont finies, mais sont différentes :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

La courbe « saute » d'une valeur à une autre en x_0 .

- Discontinuité par limite infinie : la limite à gauche ou à droite (ou les deux) est infinie. La droite d'équation $x = x_0$ est alors une **asymptote verticale** à la courbe.
- Fonction non définie en x_0 : $x_0 \notin D_f$, donc $f(x_0)$ n'existe pas et la troisième condition n'a aucun sens.

ATTENTION La notation $\frac{\ell}{0}$ est proscrite

Lorsqu'un dénominateur s'annule en x_0 sans que le numérateur s'annule, on n'écrit jamais $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \frac{\ell}{0}$. On raisonne sur le signe du dénominateur à gauche et à droite de x_0 , et on conclut par une limite infinie : $+\infty$ ou $-\infty$. Par exemple, au voisinage de 1, l'expression $\frac{3}{x-1}$ tend vers $-\infty$ à gauche de 1 (car $x-1 < 0$) et vers $+\infty$ à droite de 1 (car $x-1 > 0$).

5.4 Méthodes de rédaction pour le Probatoire

Au Probatoire, les questions sur les fonctions suivent presque toujours le même scénario : on te donne une fonction, on te demande son domaine, sa parité éventuelle, ses limites en un point remarquable, puis sa continuité. Voici la grille de rédaction complète.

MÉTHODE Grille de rédaction : étude d'une fonction en x_0

1. Domaine de définition. Résous les conditions d'existence (dénominateur non nul, quantité sous une racine positive ou nulle). Écris D_f sous forme d'union d'intervalles.
2. Limites à gauche et à droite en x_0 . Pour chaque côté, étudie le signe du dénominateur et conclus : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \dots$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \dots$
3. Comparaison. Compare les deux limites : si elles sont égales et finies, la limite en x_0 existe ; si elles diffèrent ou sont infinies, la limite en x_0 n'existe pas (au sens fini).
4. Conclusion. Conclue sur la continuité en x_0 grâce aux trois conditions, puis sur la continuité sur chaque intervalle du domaine en identifiant f à une fonction continue du programme (polynôme, fonction rationnelle sur son domaine, etc.).

MÉTHODE Rédaction type : justifier une parité

Pour justifier que f est paire sur un domaine borné symétrique par rapport à zéro (par exemple $[-3; 3]$) :

1. Vérifie la symétrie du domaine : pour tout $x \in D_f$, on a $-x \in D_f$.
2. Calcule $f(-x)$ et montre que $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$.
3. Conclue : f est paire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Pour une fonction impaire, montre de même que $f(-x) = -f(x)$ et conclus par la symétrie de la courbe par rapport à l'origine du repère. Si tu trouves un seul contre-exemple (par exemple $f(-1) \neq f(1)$ et $f(-1) \neq -f(1)$), conclus que f n'est ni paire ni impaire.

ATTENTION Erreurs fréquentes à bannir

- Écrire « la fonction est continue car la courbe est jolie » ou « car ça se voit » : toute justification doit citer la définition (les trois conditions) ou identifier f à une fonction continue du programme (polynôme, fonction rationnelle sur son domaine, valeur absolue, racine carrée sur son domaine).
- Conclure sur la limite en x_0 après avoir calculé seulement la limite à droite : il faut les deux limites latérales.
- Confondre « f n'est pas définie en x_0 » et « f n'est pas continue sur $]x_0; +\infty[$ » : une fonction peut être non définie en x_0 et pourtant parfaitement continue sur chaque intervalle de son domaine.
- Oublier de vérifier la symétrie du domaine avant de conclure à la parité : sur $[-2; 3]$, la condition $f(-x) = f(x)$ ne peut pas être vérifiée pour $x = 2,5$ car $-2,5 \notin D_f$.

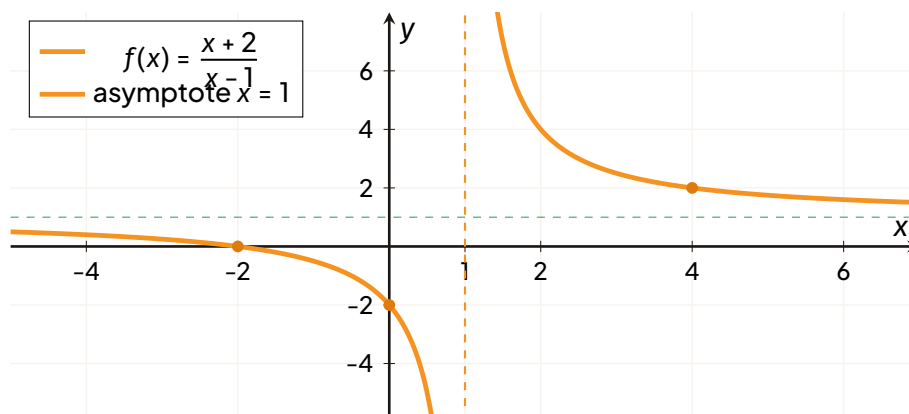
5.5 Tableau récapitulatif de la leçon

Parité	Limites	Continuité
Paire : $f(-x) = f(x)$ Impaire : $f(-x) = -f(x)$ Condition : D_f symétrique par rapport à 0. Courbe : symétrie / axe (Oy) (paire) ou / origine O (impaire).	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ À gauche : $x \rightarrow x_0^-$ À droite : $x \rightarrow x_0^+$ La limite existe ssi les deux limites latérales sont égales et finies. Limite infinie : asymptote verticale $x = x_0$.	f continue en x_0 ssi : définie en x_0 , limite existante, $\lim = f(x_0)$. Références : polynômes, fonctions rationnelles sur leur domaine. Lecture : courbe sans saut.

Tableau récapitulatif : parité, limites et continuité — les trois piliers de la leçon.

5.6 Exercice de synthèse guidé

Nous allons maintenant mener ensemble l'étude complète d'une fonction rationnelle, en appliquant pas à pas la grille de rédaction. La figure suivante servira de support visuel à tout le raisonnement.



Courbe de $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$: la droite $x = 1$ est asymptote verticale ; la courbe « plonge » vers $-\infty$ à gauche de 1 et « monte » depuis $+\infty$ à droite.

EXERCICE RÉSOLU 8**Étude complète de $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ en 1**

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$.

1. Détermine le domaine de définition de f .
2. La fonction f est-elle paire ? impaire ?
3. Détermine les limites de f à gauche et à droite de 1. La limite de f en 1 existe-t-elle ?
4. f est-elle continue en 1 ? sur $]1; +\infty[$?

SOLUTION

1. Domaine de définition. $f(x)$ existe si et seulement si $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$. Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[.$$

2. Parité. Le domaine D_f n'est pas symétrique par rapport à 0 : en effet, $1 \notin D_f$ alors que $-1 \in D_f$. La condition « pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$ » n'est donc pas satisfaite. De plus, $f(-1) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$, tandis que $f(1)$ n'existe pas : on ne peut avoir ni $f(-x) = f(x)$ ni $f(-x) = -f(x)$ pour tout x . Conclusion : f n'est ni paire ni impaire.

3. Limites en 1. Le numérateur $x + 2$ tend vers 3 quand x tend vers 1 ; le dénominateur $x - 1$ tend vers 0. Étudions le signe de $x - 1$:

- si $x < 1$ (à gauche), alors $x - 1 < 0$, donc le quotient $\frac{x+2}{x-1}$ est négatif et son module devient arbitrairement grand :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty;$$

- si $x > 1$ (à droite), alors $x - 1 > 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty.$$

Les deux limites latérales sont différentes (et infinies) : la limite de f en 1 n'existe pas. Graphiquement, la droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à la courbe.

4. Continuité. En 1 : f n'est pas définie en 1 (première condition en échec) et sa limite en 1 n'existe pas. f est discontinue en 1 (discontinuité par limite infinie).

Sur $]1; +\infty[$: f est une fonction rationnelle, quotient des polynômes $x + 2$ et $x - 1$, dont le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle. Or toute fonction rationnelle est continue sur chaque intervalle de son domaine. Donc f est continue sur $]1; +\infty[$ (et de même sur $] -\infty; 1[$).

EXEMPLE Vérification numérique par une table de valeurs

Confirmons la limite à droite de 1 par des calculs d'images, comme le recommande le programme :

x	1,5	1,1	1,01	1,001	1,0001
$f(x)$	7	31	301	3001	30001

Quand x se rapproche de 1 par valeurs supérieures, $f(x)$ devient arbitrairement grand : cela illustre $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$. À gauche ($x = 0,9$ donne $f(x) = -29$; $x = 0,99$ donne -299), on lit de même $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.

EXERCICE 7 À toi de jouer

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}$.

1. Détermine D_g .
2. Étudie les limites de g à gauche et à droite de -3 .
3. g est-elle continue en -3 ? sur $] -3; +\infty[$? Justifie.
4. La fonction h définie sur $[-4; 4]$ par $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ est-elle paire, impaire, ou ni l'un ni l'autre?

CORRIGÉ Exercice : fonction g et fonction h

1. $g(x)$ existe ssi $x + 3 \neq 0$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3\} =]-\infty; -3[\cup]-3; +\infty[$.
2. Le numérateur tend vers -7 en -3 . Si $x \rightarrow -3^-$, alors $x + 3 < 0$ et $\lim_{x \rightarrow -3^-} g(x) = +\infty$ (numérateur négatif, dénominateur négatif). Si $x \rightarrow -3^+$, alors $x + 3 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow -3^+} g(x) = -\infty$.
3. g n'est pas définie en -3 et ses limites latérales sont infinies et distinctes : g est discontinue en -3 . En revanche, g est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur $] -3; +\infty[$: elle y est continue.
4. Le domaine $[-4; 4]$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in [-4; 4]$:

$$h(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} = -h(x).$$

Donc h est impaire ; sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.

5.7 Pour aller plus loin : un aperçu de la Terminale

LESAVAIS-TU ? Ce que la continuité te réserve en Terminale

Tout ce que tu viens d'apprendre sera approfondi l'an prochain. Tu étudieras les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ (que fait $f(x)$ quand x devient très grand ?), qui décrivent les branches infinies des courbes et les asymptotes horizontales — par exemple, notre fonction $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ tend vers 1 quand x tend vers $+\infty$, ce que la droite horizontale en pointillés verts de la figure laisse deviner. Surtout, tu rencontreras le célèbre théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$ et change de signe entre a et b , alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$. Ce théorème — conséquence directe de la continuité — permettra de prouver qu'une équation comme $x^3 + x - 1 = 0$ admet une solution, puis de l'encadrer avec la précision voulue. Retiens l'idée : une fonction continue ne peut pas passer d'une valeur positive à une valeur négative sans franchir zéro, tout comme la montée du mont Cameroun ne peut pas te faire passer de 1000 m à 3000 m d'altitude sans passer par 2000 m.

À RETENIR L'essentiel de la synthèse

- f continue en $x_0 \iff f$ définie en x_0 , limite existante en x_0 , et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- Discontinuité : saut (limites latérales finies distinctes), limite infinie (asymptote verticale), ou fonction non définie en x_0 .
- Rédaction type : domaine $\rightarrow$ limites à gauche et à droite $\rightarrow$ comparaison $\rightarrow$ conclusion sur la limite et la continuité.
- Parité : toujours vérifier d'abord la symétrie du domaine, puis calculer $f(-x)$.

- Toute justification de continuité s'appuie sur la définition ou sur une fonction continue du programme — jamais sur l'aspect de la courbe seul.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 FONCTIONS : GÉNÉRALITÉS, LIMITES ET CONTINUITÉ

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- justifier qu'une fonction est **paire** sur un domaine borné symétrique par rapport à zéro et interpréter concrètement la symétrie de sa courbe ;
- construire une **table de valeurs** pour conjecturer la limite d'une fonction en un réel (ici, une limite à droite) ;
- exploiter la courbe représentative d'une fonction pour justifier qu'elle est **continue** ou non en un réel, et continue sur un intervalle ;
- rédiger un argumentaire mathématique court et rigoureux à destination d'un non-spécialiste (le gérant d'une entreprise), compétence clé de l'approche par les compétences.

7.2 Situation

La société **CAMTEL-Mobile**, opérateur de téléphonie basé à Yaoundé, propose à ses abonnés un forfait international. Le service commercial a confié à son ingénieur la modélisation de deux quantités.

Premier modèle : le coût d'une communication internationale. Pour un appel international, le coût total d'une communication (en FCFA) dépend de sa durée x exprimée en minutes. Il comprend un frais fixe de mise en relation de 50 FCFA, auquel s'ajoute un coût d'interconnexion qui diminue lorsque la communication dure plus longtemps. L'ingénieur a retenu la fonction f définie sur $]0 ; 10]$ par :

$$f(x) = 50 + \frac{100}{x} \quad (\text{en FCFA}).$$

Ainsi, une communication de 1 minute coûte $f(1) = 150$ FCFA, et une communication de 10 minutes coûte $f(10) = 60$ FCFA.

Second modèle : la recette horaire d'une agence. L'agence CAMTEL-Mobile d'Akwa (Douala) enregistre ses recettes de vente de forfaits tout au long de la journée. En notant x le nombre d'heures écoulées par rapport à midi ($x = -5$ correspond à 7 h du matin, $x = 0$ à midi, $x = 5$ à 17 h), la recette horaire (en milliers de FCFA) est modélisée par la fonction g définie sur $[-5 ; 5]$ par :

$$g(x) = 25x^2 + 100.$$

Le gérant de l'agence s'étonne de deux choses : d'une part, la recette du matin semble « en miroir » de celle du soir ; d'autre part, les clients qui passent des appels internationaux très courts (quelques secondes) paient des montants qu'il juge « anormalement élevés ». Il te sollicite, toi et ton groupe, pour analyser mathématiquement ces deux phénomènes et lui rédiger un avis clair.

7.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Durée : 55 minutes, suivies d'une restitution collective au tableau.

1. Étude de la recette horaire.

- Vérifie que l'ensemble de définition de g est symétrique par rapport à zéro.
- Calcule $g(-x)$ pour tout $x \in [-5; 5]$ et justifie que g est une fonction paire.
- Calcule $g(-4)$ et $g(4)$, puis $g(-2)$ et $g(2)$. Interprète la symétrie observée en termes de recette du matin et du soir. Quel élément de symétrie la courbe de g possède-t-elle ?

2. Comportement du coût pour les communications très courtes.

- Complète la table de valeurs suivante (arrondir au FCFA près) :

x (min)	0,5	0,1	0,01
$f(x)$ (FCFA)			

- Que devient $f(x)$ lorsque x se rapproche de 0 par valeurs supérieures ? Conjecture la limite de f à droite en 0, notée $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$.
- La fonction f est-elle définie en 0 ? Peut-on parler de limite à gauche en 0 pour f ? Justifie.

3. Continuité.

- Trace la courbe représentative de f sur $]0; 10]$ dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 1 minute en abscisse, 1 cm pour 50 FCFA en ordonnée), en utilisant les valeurs $f(0,5)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(5)$, $f(10)$.
 - Peut-on prolonger cette courbe jusqu'au point d'abscisse 0 « sans lever le crayon » ? Justifie que f n'est pas continue en 0.
 - Justifie que f est continue sur l'intervalle $]0; 10]$.
4. **Avis au gérant.** Rédige, en cinq à huit lignes, un avis destiné au gérant expliquant, à l'aide de tes résultats sur la limite, pourquoi les communications très courtes coûtent si cher, et proposant une mesure commerciale raisonnable (par exemple une durée minimale facturée).

7.4 Ressources à mobiliser

DÉFINITION Fonction paire

Soit f une fonction définie sur un ensemble $D \subset \mathbb{R}$. On dit que f est **paire** sur D si :

- D est symétrique par rapport à 0 : $\forall x \in D, -x \in D$;
- $\forall x \in D, f(-x) = f(x)$.

La courbe représentative de f est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (axe Oy).

DÉFINITION Fonction impaire

Soit f une fonction définie sur un ensemble $D \subset \mathbb{R}$. On dit que f est **impair** sur D si :

1. D est symétrique par rapport à 0 : $\forall x \in D, -x \in D$;
2. $\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$.

La courbe représentative de f est alors symétrique par rapport à l'origine O (centre de symétrie).

PROPRIÉTÉ Limite à droite et à gauche en un réel

Soit f une fonction définie sur un intervalle et x_0 un réel.

- Limite à droite en x_0 : Si f est définie sur un intervalle $]x_0; x_0 + \alpha[$ ($\alpha > 0$), on dit que f admet la limite $\ell \in \mathbb{R}$ à droite en x_0 si, lorsque x tend vers x_0 par valeurs $> x_0$, $f(x)$ se rapproche arbitrairement de ℓ . On note $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = \ell$. Si $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut, on note $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = +\infty$; s'il devient aussi petit que l'on veut (négatif), on note $-\infty$.
- Limite à gauche en x_0 : Définie de manière analogue pour $x < x_0$, notée $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$.
- Limite bilatère : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ si et seulement si les limites à droite et à gauche existent et sont égales à ℓ .

Attention : La notation $\frac{\ell}{0}$ ($\ell \in \mathbb{R}^*$) est proscrite par le programme. On raisonne toujours par tables de valeurs ou par opérations sur les limites.

PROPRIÉTÉ Limites de référence (fonction inverse)

Pour la fonction $h(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

DÉFINITION Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **continue en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Cela suppose que f est définie en a et que la limite (bilatère) existe et est finie. Graphiquement : la courbe se trace « sans lever le crayon » au voisinage de a .

PROPRIÉTÉ Continuité sur un intervalle / Fonctions continues de référence

Une fonction est **continue sur un intervalle** I si elle est continue en tout point de I . Les fonctions suivantes sont continues sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définition :

- les fonctions polynômes (donc sur $\mathbb{R}$);
- la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ (sur $] -\infty ; 0[$ et $]0 ; +\infty[$);
- la fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ (sur $[0 ; +\infty[$);
- les fonctions trigonométriques $\sin, \cos$ (sur $\mathbb{R}$).

Toute somme, produit, quotient (dénominateur non nul), composée de fonctions continues sur un intervalle I est continue sur I .

MÉTHODE Montrer qu'une fonction est paire sur un domaine borné symétrique

1. Vérifier que l'ensemble de définition D est symétrique par rapport à 0 : montrer que $x \in D \implies -x \in D$.
2. Pour tout $x \in D$, calculer $f(-x)$ et simplifier l'expression.
3. Conclure : si $f(-x) = f(x)$, alors f est paire sur D ; sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

MÉTHODE Conjecturer une limite à l'aide d'un tableau de valeurs

1. Choisir des valeurs de x de plus en plus proches de x_0 (par la droite : $x > x_0$; par la gauche : $x < x_0$).
2. Calculer les images $f(x)$ correspondantes.
3. Observer la tendance des valeurs de $f(x)$: se rapprochent-elles d'un nombre ℓ ? Deviennent-elles arbitrairement grandes ($+\infty$) ou petites ($-\infty$)?
4. Formuler la conjecture : $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = \ell$ (ou $+\infty, -\infty$).

MÉTHODE Étudier la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle

1. En un point a : Vérifier que f est définie en a . Calculer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (ou limites latérales si a est au bord du domaine). Comparer la limite et $f(a)$. Si égales, f est continue en a .
2. Sur un intervalle I : Identifier f comme combinaison (somme, produit, quotient, composée) de fonctions continues de référence sur I . Conclure par les opérations sur les fonctions continues.
3. Graphiquement : La courbe ne présente ni « trou », ni « saut », ni « branche infinie » (asymptote verticale) sur I .

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Corrigé complet de l'activité CAMTEL-Mobile

Question 1. Montrer que g est paire sur $[-5; 5]$ et interpréter.

Question 2. Construire la table de valeurs de f près de 0^+ et conjecturer la limite à droite en 0.

Question 3. Étudier la continuité de f en 0 et sur $]0; 10]$.

Question 4. Rédiger l'avis au gérant.

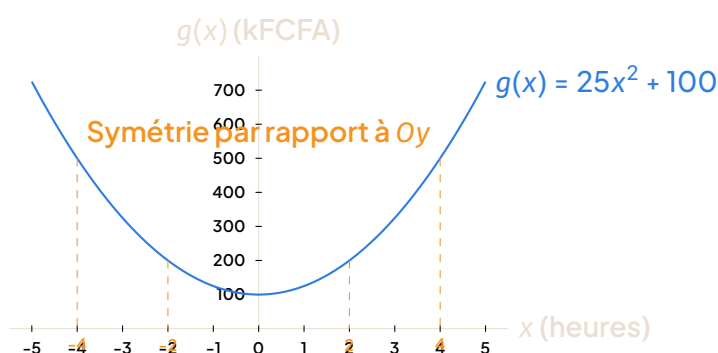
SOLUTION

1.a) Symétrie du domaine. L'ensemble de définition est $D_g = [-5; 5]$. Soit $x \in [-5; 5]$. Alors $-5 \leq x \leq 5$. En multipliant par -1 (ce qui inverse l'ordre des inégalités), on obtient $-5 \leq -x \leq 5$, c'est-à-dire $-x \in [-5; 5]$. Donc D_g est bien symétrique par rapport à zéro. La première condition de la définition est remplie.

1.b) Calcul de $g(-x)$ et parité. Pour tout $x \in [-5; 5]$:

$$g(-x) = 25(-x)^2 + 100 = 25x^2 + 100 = g(x).$$

Les deux conditions de la définition d'une fonction paire sont vérifiées : g est une **fonction paire** sur $[-5; 5]$. Sa courbe C_g admet l'axe des ordonnées (Oy) comme axe de symétrie.



Courbe de la fonction g (recette horaire) sur $[-5; 5]$.

1.c) Interprétation concrète. $g(-4) = 25 \times 16 + 100 = 500$ et $g(4) = 500$; $g(-2) = 25 \times 4 + 100 = 200$ et $g(2) = 200$. $x = -4$ correspond à 8 h du matin, $x = 4$ à 16 h (4 h de l'après-midi). La recette est identique : 500 milliers de FCFA (soit 500 000 FCFA). $x = -2$ correspond à 10 h du matin, $x = 2$ à 14 h. La recette est identique : 200 milliers de FCFA. L'activité de l'agence est symétrique par rapport à midi ($x = 0$). La recette est minimale à midi ($g(0) = 100$) et maximale aux heures d'ouverture/fermeture ($g(\pm 5) = 725$).

2.a) Table de valeurs de f près de 0^+ .

$$f(0,5) = 50 + \frac{100}{0,5} = 50 + 200 = 250 \text{ FCFA};$$

$$f(0,1) = 50 + \frac{100}{0,1} = 50 + 1000 = 1050 \text{ FCFA};$$

$$f(0,01) = 50 + \frac{100}{0,01} = 50 + 10000 = 10050 \text{ FCFA}.$$

x (min)	0,5	0,1	0,01
$f(x)$ (FCFA)	250	1050	10050

2.b) Conjecture de la limite à droite en 0. Lorsque x se rapproche de 0 par valeurs strictement positives ($x \rightarrow 0, x > 0$), le quotient $\frac{100}{x}$ devient aussi grand que l'on veut (car le numérateur est constant positif et le dénominateur tend vers 0^+). Par conséquent, $f(x) = 50 + \frac{100}{x}$ devient aussi grand que l'on veut. On conjecture :

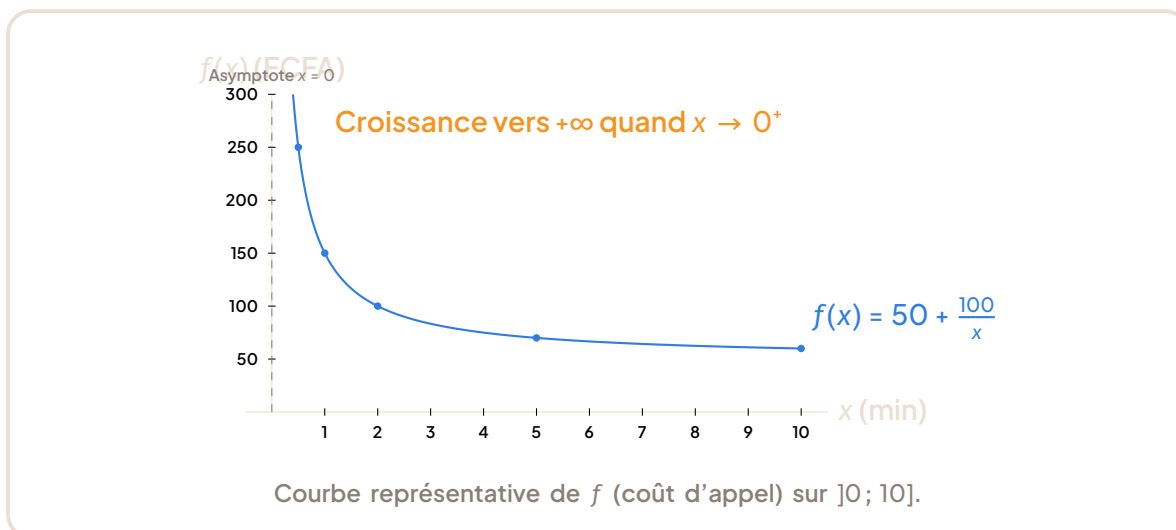
$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty.$$

Ceci est cohérent avec le comportement de la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ dont la courbe « monte » indéfiniment au voisinage de 0 par la droite.

2.c) Limite à gauche en 0? La fonction f n'est pas définie en 0 (division par zéro impossible). De plus, son ensemble de définition est $]0; 10]$: il ne contient aucun nombre strictement inférieur à 0. La notion de limite à gauche en 0 (qui nécessiterait des valeurs $x < 0$ dans le domaine) n'a pas de sens pour f . Seule la limite à droite est pertinente.

3.a) Tracé de la courbe C_f de f sur $]0 ; 10]$. On utilise les points calculés et le tableau ci-dessous :

x	0,5	1	2	5	10
$f(x)$	250	150	100	70	60



3.b) Continuité en 0. La courbe C_f possède une branche infinie (asymptote verticale l'axe des ordonnées) au voisinage de 0. Il est impossible de prolonger le tracé jusqu'à l'abscisse 0 « sans lever le crayon » : la courbe s'envole vers $+\infty$. De plus, f n'est pas définie en 0. La condition « f définie en a » de la définition de la continuité n'est pas satisfaite. Par conséquent, f n'est pas continue en 0.

3.c) Continuité sur $]0 ; 10]$. Sur l'intervalle $]0 ; 10]$, la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue (c'est une fonction continue de référence sur $]0 ; +\infty[$). La fonction f s'écrit $f(x) = 50 + 100 \times \frac{1}{x}$. C'est une somme de la fonction constante $x \mapsto 50$ (continue sur $\mathbb{R}$) et du produit de la constante 100 par la fonction inverse (continue sur $]0 ; 10]$). D'après les opérations sur les fonctions continues, f est **continue** sur l'intervalle $]0 ; 10]$. Graphiquement, sa courbe se trace d'un seul trait sur cet intervalle, sans interruption.

4) Exemple d'avis au gérant. « Monsieur le Gérant, Le coût d'un appel international est modélisé par $f(x) = 50 + \frac{100}{x}$ pour une durée x en minutes. Lorsque la durée x se rapproche de zéro minute, le terme $\frac{100}{x}$ devient arbitrairement grand : une communication de 0,01 minute (soit 0,6 seconde) coûterait déjà 10050 FCFA. Mathématiquement, la limite de f à droite en 0 est $+\infty$, et la fonction n'est pas continue en 0 (elle n'est même pas définie). Nous vous recommandons vivement de fixer une durée minimale facturée, par exemple 1 minute (coût 150 FCFA), voire 30 secondes (coût 250 FCFA). Cette mesure commerciale simple évite des facturations aberrantes, protège les clients contre des frais disproportionnés pour des appels avortés, et assure une tarification continue et prévisible sur l'intervalle des durées réellement facturées. »

7.6 Pièges à éviter

ATTENTION Erreurs fréquentes au Probatoire

- Division par zéro interdite : Ne jamais écrire $f(0) = 50 + \frac{100}{0}$ ni $\frac{100}{0} = +\infty$. La notation $\frac{\ell}{0}$ ($\ell \in \mathbb{R}^*$) est proscrite par le programme officiel. On écrit : « quand $x \rightarrow 0^+$, $\frac{100}{x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$ ».
- Parité : deux conditions obligatoires. Oublier de vérifier la symétrie du domaine ($x \in D \Rightarrow -x \in D$) est une erreur de rédaction majeure. Il faut l'écrire explicitement : « D_f est symétrique car... ».
- Limite à gauche inexistante : Ne pas confondre « la limite à gauche n'existe pas » (comportement oscillant ou infini) et « la limite à gauche n'a pas de sens » (domaine ne contenant pas de valeurs $< x_0$). Ici, pour f en 0, c'est le second cas.
- Continuité en un point : Trois conditions : (1) f définie en a , (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe et est finie, (3) égalité des deux. L'absence de l'une suffit pour la non-continuité.
- Unités et arrondis : Respecter les unités du problème (FCFA, minutes, heures) et les consignes d'arrondi (ici « au FCFA près »).

7.7 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser, dans un contexte réaliste de tarification téléphonique, l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- la justification rigoureuse de la **parité** d'une fonction sur un domaine borné symétrique, avec interprétation concrète de la symétrie de la courbe (recette matin/soir) ;
- la **conjecture d'une limite** à droite en un réel à l'aide d'une table de valeurs, en lien avec la courbe de la fonction inverse ;
- la distinction entre **limite à droite** et **limite à gauche**, et la reconnaissance des situations où l'une des deux n'a pas de sens (domaine non étendu de ce côté) ;
- la justification de la **continuité** sur un intervalle par identification à des fonctions continues du programme (somme, produit, inverse), et de la non-continuité en un point par lecture graphique (« lever le crayon ») et analyse algébrique (non-définition, limite infinie) ;
- enfin, la **communication mathématique** : transformer des résultats techniques (limites, continuité) en un avis compréhensible, argumenté et utile pour un décideur non mathématicien.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les opérateurs facturent-ils une durée minimale ?

Les opérateurs camerounais comme MTN, Orange ou CAMTEL facturent souvent la première minute indivisible (ou par paliers de 30 secondes) pour les appels internationaux. Ce n'est pas un hasard commercial : comme tu viens de le découvrir, les modèles de coût in-

tègrent des frais fixes et des termes en $1/x$ qui « explosent » près de zéro. Fixer un seuil minimal $x_{\min} > 0$ revient mathématiquement à restreindre l'ensemble de définition à un intervalle $[x_{\min}; +\infty[$ sur lequel la fonction de coût est continue, strictement décroissante et à valeurs raisonnables. Les mathématiques protègent ainsi à la fois l'opérateur (modèle viable) et le client (facturation prévisible et équitable) !

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 FONCTIONS : GÉNÉRALITÉS, LIMITES ET CONTINUITÉ

9.1 Étudier la parité d'une fonction

DÉFINITION Fonction paire et fonction impaire

Soit f une fonction définie sur un ensemble $D \subset \mathbb{R}$.

- f est **paire** sur D si D est symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire $\forall x \in D, -x \in D$) et si $\forall x \in D, f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** sur D si D est symétrique par rapport à 0 et si $\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$.

PROPRIÉTÉ Conséquences graphiques

- Si f est paire, sa courbe représentative C_f admet l'axe des ordonnées (Oy) comme axe de symétrie.
- Si f est impaire, sa courbe représentative C_f admet l'origine O du repère comme centre de symétrie.

MÉTHODE Justifier qu'une fonction est paire ou impaire

Pour étudier la parité d'une fonction f définie sur un domaine D (souvent un intervalle borné $[-a; a]$ ou $[-a; a] \setminus \{0\}$) :

1. Vérifier la symétrie du domaine : montrer que pour tout $x \in D$, on a aussi $-x \in D$ (le domaine est **symétrique par rapport à zéro**). Si ce n'est pas le cas, f n'est ni paire ni impaire : on s'arrête là.
2. Calculer $f(-x)$ pour un x quelconque de D , en simplifiant soigneusement.
3. Comparer avec $f(x)$ et $-f(x)$:
 - si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D$, alors f est **paire** ;
 - si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D$, alors f est **impaire** ;
 - sinon, f n'est ni paire ni impaire.

4. Conclure graphiquement : si f est paire, sa courbe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie ; si f est impaire, sa courbe admet l'origine O comme centre de symétrie.

Réflexes de calcul : $(-x)^2 = x^2$, $(-x)^3 = -x^3$, $|-x| = |x|$, $\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Parité sur un domaine borné

On considère les fonctions définies sur $[-3; 3]$ par :

$$f(x) = x^2 - 2|x| + 1 \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{x^3 - 4x}{2}.$$

1. Justifier que le domaine $[-3; 3]$ est symétrique par rapport à zéro.
2. Étudier la parité de f , puis celle de g .
3. En déduire les éléments de symétrie de leurs courbes représentatives.

SOLUTION

1. Symétrie du domaine. Soit $x \in [-3; 3]$. Alors $-3 \leq x \leq 3$, donc $-3 \leq -x \leq 3$, c'est-à-dire $-x \in [-3; 3]$. Le domaine est bien symétrique par rapport à zéro : l'étude de parité a un sens.

2. Parité de f . Pour tout $x \in [-3; 3]$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^2 - 2|-x| + 1 \\ &= x^2 - 2|x| + 1 \quad \text{car } (-x)^2 = x^2 \text{ et } |-x| = |x| \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in [-3; 3]$, $-x \in [-3; 3]$ et $f(-x) = f(x)$: f est paire.

Parité de g : pour tout $x \in [-3; 3]$:

$$\begin{aligned} g(-x) &= \frac{(-x)^3 - 4(-x)}{2} = \frac{-x^3 + 4x}{2} \\ &= -\frac{x^3 - 4x}{2} = -g(x). \end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in [-3; 3]$, $g(-x) = -g(x)$: g est impaire.

3. Éléments de symétrie. La courbe de f admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie ; la courbe de g admet l'origine O du repère comme centre de symétrie. Concrètement, il suffit de tracer chaque courbe sur $[0; 3]$, puis de compléter par symétrie.

MÉTHODE Conjecturer la parité par lecture graphique

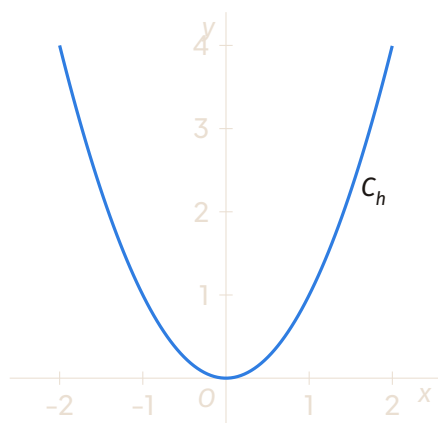
À partir de la courbe représentative d'une fonction définie sur un domaine borné :

1. Observer si le domaine représenté est symétrique par rapport à zéro (sinon, pas de parité possible).
2. Tester visuellement une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées : si plier la feuille le long de cet axe superpose les deux moitiés de la courbe, on conjecture que f est **paire**.
3. Tester visuellement une symétrie par rapport à l'origine : si un demi-tour autour de O laisse la courbe invariante, on conjecture que f est **impaire**.
4. Vérifier sur des points : relever $f(1)$ et $f(-1)$, $f(2)$ et $f(-2)$. Si $f(-a) = f(a)$, indice de parité ; si $f(-a) = -f(a)$, indice d'imparité ; un seul contre-exemple suffit à rejeter les deux.

Attention : une conjecture graphique n'est pas une preuve ; la justification exige le calcul de $f(-x)$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Lecture graphique puis justification

La courbe ci-dessous représente une fonction h définie sur $[-2; 2]$.



Courbe de la fonction $h(x) = x^2$ sur $[-2; 2]$.

1. Conjecturer la parité de h par lecture graphique.
2. Sachant que $h(x) = x^2$ sur $[-2; 2]$, justifier cette conjecture.

SOLUTION

1. Conjecture. La courbe est tracée sur un domaine symétrique par rapport à zéro, et elle semble invariante par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées : les points d'abscisses

1 et -1 ont la même image (1), de même pour 2 et -2 (image 4). On conjecture que h est paire.

2. Justification. Pour tout $x \in [-2; 2]$, on a $-x \in [-2; 2]$ (domaine symétrique) et :

$$h(-x) = (-x)^2 = x^2 = h(x).$$

Donc h est bien paire, ce qui confirme la conjecture : l'axe des ordonnées est axe de symétrie de C_h .

9.2 Approche intuitive de la limite en un réel

MÉTHODE Conjecturer une limite par table de valeurs ou graphiquement

Pour conjecturer la limite de f en un réel x_0 (où f n'est pas forcément définie) :

1. Table de valeurs : calculer $f(x)$ pour des valeurs de x de plus en plus proches de x_0 , par valeurs inférieures ($x_0 - 0,1; x_0 - 0,01; \dots$) et par valeurs supérieures ($x_0 + 0,1; x_0 + 0,01; \dots$).
2. Observer vers quel nombre ℓ les images se rapprochent : on conjecture que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.
3. Lecture graphique : suivre la courbe des deux côtés de x_0 et lire l'ordonnée vers laquelle elle semble tendre.

Réflexe : si f est une fonction « usuelle » définie en x_0 (polynôme, quotient défini en x_0 , racine carrée, valeur absolue), la limite en x_0 est simplement $f(x_0)$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Limite conjecturée par une table de valeurs

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. Compléter la table de valeurs suivante (arrondir au centième) :

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
$f(x)$						

2. Conjecturer la limite de f en 2.
3. Justifier cette conjecture par le calcul.

SOLUTION

1. Table de valeurs. En calculant chaque image :

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	3,9	3,99	3,999	4,001	4,01	4,1

Par exemple $f(1,9) = \frac{1,9^2 - 4}{1,9 - 2} = \frac{3,61 - 4}{-0,1} = \frac{-0,39}{-0,1} = 3,9$.

2. Conjecture. Quand x se rapproche de 2 (par valeurs inférieures ou supérieures), $f(x)$ se rapproche de 4. On conjecture :

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4.$$

3. Justification. Pour $x \neq 2$, on factorise le numérateur (identité remarquable) :

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Ainsi, pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 2$. Quand x tend vers 2, $x + 2$ tend vers 4. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

La conjecture est confirmée. Remarque : f n'est pas définie en 2, mais sa limite en 2 existe et vaut 4.

9.3 Limites à droite et à gauche

MÉTHODE Déterminer une limite à droite et à gauche en x_0

Pour une fonction du type $x \mapsto \frac{ax + b}{cx + d}$ au voisinage de $x_0 = -\frac{d}{c}$ (valeur interdite) :

1. Identifier la valeur interdite $x_0 = -\frac{d}{c}$ (celle qui annule le dénominateur).
2. Étudier le signe du dénominateur $cx + d$ à gauche et à droite de x_0 (tableau de signes).
3. Exploiter la fonction inverse de référence : quand $x \rightarrow 0$ avec $x > 0$, $\frac{1}{x}$ devient très grand $(+\infty)$; quand $x \rightarrow 0$ avec $x < 0$, $\frac{1}{x}$ devient très grand en valeur absolue mais négatif $(-\infty)$.
4. Conclure : le numérateur tend vers un nombre non nul, le dénominateur tend vers 0 en gardant un signe constant de chaque côté ; le quotient tend donc vers $+\infty$ ou $-\infty$ selon la règle des signes.
5. Comparer les deux limites : si elles diffèrent, la fonction n'a pas de limite en x_0 (la droite $x = x_0$ est asymptote verticale à la courbe).

Rappel du programme : la notation $\frac{l}{0}$ ($l \in \mathbb{R}^*$) est proscrite ; on rédige avec le signe du dénominateur.

EXERCICE RÉSOLU 13 Limites à gauche et à droite d'une fonction homographique

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

1. Étudier le signe de $x - 1$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la limite de g à gauche en 1, puis à droite en 1.
3. g admet-elle une limite en 1 ? Interpréter graphiquement.

SOLUTION

1. Signe du dénominateur. $x - 1 > 0 \iff x > 1$ et $x - 1 < 0 \iff x < 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x - 1$	-	0	+

2. Limites. Quand x tend vers 1, le numérateur $2x + 1$ tend vers $2 \times 1 + 1 = 3 > 0$.

À gauche en 1 ($x < 1$) : le dénominateur $x - 1$ tend vers 0 en restant négatif. Le quotient proche de 3 proche de 0⁻ devient très grand en valeur absolue, de signe négatif :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} g(x) = -\infty.$$

À droite en 1 ($x > 1$) : le dénominateur $x - 1$ tend vers 0 en restant positif. Le quotient devient très grand, de signe positif :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} g(x) = +\infty.$$

3. Conclusion. Les limites à gauche et à droite sont différentes ($-\infty \neq +\infty$), donc g n'admet pas de limite en 1. Graphiquement, la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe de g : la courbe « descend » vers $-\infty$ à gauche de 1 et « monte » vers $+\infty$ à droite de 1.

9.4 Continuité en un réel et sur un intervalle

DÉFINITION Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$. On dit que f est **continue en x_0** si et

seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Cela suppose trois conditions :

1. f est définie en x_0 ;
2. f admet une limite finie ℓ en x_0 (les limites à gauche et à droite existent et sont égales) ;
3. cette limite est égale à l'image : $\ell = f(x_0)$.

PROPRIÉTÉ Fonctions continues de référence (programme de Première)

Les fonctions suivantes sont continues sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définition :

- les fonctions polynômes (sur $\mathbb{R}$) ;
- la fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ (sur $\mathbb{R}$) ;
- les fonctions rationnelles (sur tout intervalle ne contenant pas de valeur interdite) ;
- la fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ (sur $[0 ; +\infty[$).

On peut justifier la continuité d'une fonction en l'identifiant à l'une de ces fonctions sur l'intervalle considéré.

MÉTHODE Justifier la continuité en un réel

Pour justifier qu'une fonction f est **continue en** x_0 :

1. Vérifier que f est définie en x_0 (sinon, f ne peut pas être continue en x_0).
2. Déterminer la limite de f en x_0 (éventuellement les limites à gauche et à droite, qui doivent être égales).
3. Comparer avec $f(x_0)$: f est continue en x_0 si et seulement si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

EXERCICE RÉSOLU 14 Continuité en un réel

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue en 2 ?

SOLUTION

Étape 1 : f est définie en 2 et $f(2) = 4$.

Étape 2 : déterminons la limite de f en 2. Pour $x \neq 2$:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

Étape 3 : on compare : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 = f(2)$.

Conclusion : la limite de f en 2 existe et est égale à $f(2)$, donc f est continue en 2. On dit qu'on a « prolongé par continuité » la fonction $x \mapsto \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en 2.

MÉTHODE

Justifier la continuité sur un intervalle par lecture graphique

Pour justifier graphiquement qu'une fonction est continue sur un intervalle $]a; b[$:

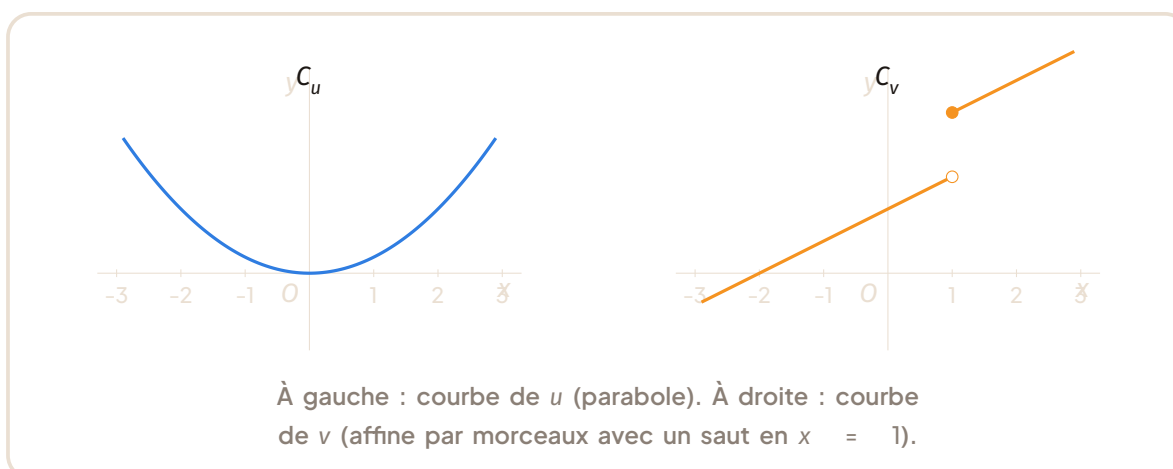
1. Observer la courbe sur tout l'intervalle $]a; b[$.
2. Vérifier qu'on peut la tracer sans lever le crayon : aucun « saut », aucun « trou », aucune asymptote verticale entre a et b .
3. Conclure : la courbe étant en un seul morceau sur $]a; b[$, la fonction est continue sur $]a; b[$.

Réflexe : si la courbe présente une coupure en un point x_0 de l'intervalle (saut ou valeur interdite), la fonction n'est pas continue en x_0 , donc pas continue sur l'intervalle.

EXERCICE RÉSOLU 15

Continuité sur un intervalle par lecture graphique

On donne ci-dessous les courbes de deux fonctions u et v sur $] - 3; 3[$.



Justifier, par lecture graphique, la continuité ou la non-continuité de u et de v sur $] - 3 ; 3 [$.

SOLUTION

Fonction u . Sur $] - 3 ; 3 [$, la courbe C_u est tracée d'un seul tenant : on peut la parcourir sans lever le crayon, elle ne présente ni saut ni trou. Donc u est continue sur $] - 3 ; 3 [$.

Fonction v . La courbe C_v présente une coupure en $x = 1$: à gauche de 1, la courbe s'approche du point $(1; 5)$ (point vide), tandis que $v(1) = 2,5$ (point plein). On ne peut pas tracer la courbe sans lever le crayon au voisinage de 1. Donc v n'est pas continue en 1, et par conséquent v n'est pas continue sur $] - 3 ; 3 [$. En revanche, v est continue sur $] - 3 ; 1 [$ et sur $] 1 ; 3 [$ séparément.

9.5 Synthèse : lien entre limite et continuité, méthodes de rédaction

À RETENIR L'essentiel à retenir pour le Probatoire

- **Parité** : Vérifier d'abord la symétrie du domaine ($x \in D \Rightarrow -x \in D$). Ensuite calculer $f(-x)$ et comparer à $f(x)$ (paire) ou $-f(x)$ (impaire). Conclure sur l'axe ou le centre de symétrie de la courbe.
- **Limite en x_0** : Si f est « usuelle » et définie en x_0 , $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Sinon, simplifier l'expression (factorisation, conjugaison) pour lever l'indétermination, ou utiliser une table de valeurs / lecture graphique pour conjecturer.
- **Limites à droite/gauche** : Pour x_0 valeur interdite d'une fonction homographique $\frac{ax+b}{cx+d}$, étudier le signe du dénominateur de part et d'autre de x_0 . Rédiger : « numérateur tend vers $l \neq 0$, dénominateur tend vers 0 en restant > 0 (ou < 0), donc quotient tend vers $+\infty$ (ou $-\infty$) ». Jamais écrire $\frac{l}{0}$.
- **Continuité en x_0** : Trois conditions obligatoires : (1) $f(x_0)$ existe, (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe (fi-

nie), (3) égalité des deux. Pour une fonction définie par morceaux, vérifier l'égalité des limites à gauche et à droite en le point de jonction.

- Continuité sur un intervalle : Fonction continue en tout point de l'intervalle. Graphiquement : courbe tracée sans lever le crayon.

MÉTHODE Rédiger une justification de continuité (modèle Probatoire)

Exemple type : « Montrer que f est continue sur $[-2; 3]$. »

1. Sur $[-2; 1[\cup]1; 3]$: f coïncide avec la fonction [polynôme / rationnelle / racine / valeur absolue] qui est continue sur cet intervalle (fonction de référence). Donc f est continue sur $[-2; 1[\cup]1; 3]$.
2. En 1 (point de jonction ou valeur suspecte) :
 - $f(1) = \dots$ (calculer l'image).
 - $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \dots$ (calculer limite à gauche).
 - $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \dots$ (calculer limite à droite).
 - Comme les deux limites sont égales à $f(1)$, f est continue en 1.
3. Conclusion : f est continue sur $[-2; 3]$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier de vérifier la symétrie du domaine avant la parité. Écrire « $f(-x) = f(x)$ donc f est paire » sans avoir justifié que pour tout $x \in D$, $-x \in D$, est une démonstration incomplète : la condition sur le domaine est exigée et rapporte un point.
2. Conclure sur la parité avec un seul exemple numérique. Vérifier que $f(-2) = f(2)$ ne prouve rien : il faut le calcul littéral de $f(-x)$ pour un x quelconque. Un exemple numérique ne sert qu'à infirmer une conjecture.
3. Écrire la notation proscrite $\frac{\ell}{0}$. Le programme l'interdit explicitement. Rédige : « quand x tend vers 1 avec $x < 1$, le numérateur tend vers 3 et le dénominateur tend vers 0 en restant négatif, donc le quotient tend vers $-\infty$ ».
4. Confondre « limite en x_0 » et « image $f(x_0)$ ». Une fonction peut avoir une limite en x_0 sans y être définie (cas de $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en 2). Ne jamais écrire $f(2)$ quand 2 est une valeur interdite : calculer la limite par simplification.
5. Déclarer une fonction continue en x_0 sans comparer limite et image. La continuité

exige l'égalité $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$: il faut vérifier les trois conditions (définie en x_0 , limite existante — à gauche et à droite égales —, égalité avec l'image). Oublier l'une d'elles rend la justification fausse.

10 EXERCICES

11 FONCTIONS : GÉNÉRALITÉS, LIMITES ET CONTINUITÉ

11.1 Parité d'une fonction

DÉFINITION Domaine symétrique

Soit D une partie de $\mathbb{R}$. On dit que D est **symétrique par rapport à 0** (ou **symétrique**) si pour tout $x \in D$, son opposé $-x$ appartient aussi à D .

EXEMPLE Domaines symétriques ou non

- $[-3; 3],]-2; 2[, \mathbb{R}, \mathbb{R}^*$ sont symétriques.
- $[0; 5], [-1; 2],]-\infty; 3]$ ne le sont pas (ex : $2 \in [-1; 2]$ mais $-2 \notin [-1; 2]$).

DÉFINITION Fonction paire, fonction impaire

Soit f une fonction définie sur un domaine D symétrique.

- f est **paire** si pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

Si D n'est pas symétrique, f n'est ni paire ni impaire.

PROPRIÉTÉ Interprétation graphique

Soit f une fonction définie sur un domaine symétrique D et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- f est paire $\iff C_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (axe Oy).
- f est impaire $\iff C_f$ est symétrique par rapport à l'origine O (rotation d'angle π).

MÉTHODE Étudier la parité d'une fonction

1. Vérifier que le domaine de définition D_f est symétrique par rapport à 0. Sinon, conclure : « f n'est ni paire ni impaire car son domaine n'est pas symétrique ».
2. Pour $x \in D_f$, calculer $f(-x)$.
3. Comparer $f(-x)$ à $f(x)$:
 - si $f(-x) = f(x)$, f est paire ;
 - si $f(-x) = -f(x)$, f est impaire ;
 - sinon, f n'est ni paire ni impaire.

EXEMPLE Exemples classiques

- $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$: paire.
- $x \mapsto x^3$ sur $\mathbb{R}$: impaire.
- $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$: impaire.
- $x \mapsto x^2 + 1$ sur $[-2; 2]$: paire.
- $x \mapsto x^3 - 3x$ sur $[-2; 2]$: impaire.
- $x \mapsto x^2$ sur $[-1; 2]$: ni paire ni impaire (domaine non symétrique).

ATTENTION Piège fréquent : le domaine

Au Probatoire, l'étude de la parité commence toujours par la vérification de la symétrie du domaine. Une fonction définie sur $[-1; 2]$ ne peut jamais être paire ni impaire, quelle que soit sa formule. Oublier cette étape fait perdre la majorité des points.

11.2 Approche intuitive de la limite en un réel**EXPÉRIENCE** Approche numérique : $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ près de 2

La fonction f n'est pas définie en 2. Calculons des images pour des valeurs proches de 2 :

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	3,9	3,99	3,999	4,001	4,01	4,1

On observe que $f(x)$ se rapproche de 4 quand x se rapproche de 2. On **conjecture** $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$.

DÉFINITION Limite finie en un réel

Soit f une fonction définie sur un intervalle (sauf peut-être en x_0) et $L \in \mathbb{R}$. On dit que f admet la **limite L en x_0** et on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ si, lorsque x se rapproche de x_0 (sans être égal à x_0), $f(x)$ se rapproche de L de façon arbitrairement précise.

PROPRIÉTÉ Limites usuelles et opérations (rappels)

Soient f, g admettant des limites finies en x_0 .

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim f + \lim g$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \times g)(x) = \lim f \times \lim g$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g}(x) = \frac{\lim f}{\lim g}$ si $\lim g \neq 0$
- Polynôme : $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$
- Fonction rationnelle : si $Q(x_0) \neq 0$, $\lim \frac{P}{Q} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$; si $Q(x_0) = 0$, factoriser et simplifier.

DÉFINITION Limites infinies

Si $f(x)$ devient arbitrairement grand (positif) quand $x \rightarrow x_0$, on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$.
Si $f(x)$ devient arbitrairement grand en valeur absolue mais négatif, on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$. Attention : Une limite infinie n'est pas une limite (au sens fini). On dit « f n'admet pas de limite finie » ou « la limite est infinie ».

À RETENIR Notation interdite

La notation l_0 (pour $l \in \mathbb{R}^*$) est proscrite au Probatoire. On écrit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$.

EXEMPLE Calculs de limites

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - 5x + 3) = 2 - 5 + 3 = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

11.3 Limites à droite et à gauche**DÉFINITION** Limite à droite et à gauche

Soit f définie autour de x_0 (sauf peut-être en x_0).

- **Limite à droite** en x_0 : x tend vers x_0 par valeurs supérieures à x_0 . Notation : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
- **Limite à gauche** en x_0 : x tend vers x_0 par valeurs inférieures à x_0 . Notation : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.

PROPRIÉTÉ Théorème de la limite bilatère

f admet une limite finie L en x_0 si et seulement si les limites à droite et à gauche en x_0 existent, sont finies et égales à L .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

MÉTHODE Limite d'une fonction homographique $\frac{ax+b}{cx+d}$ en $x_0 = -\frac{d}{c}$

1. Calculer le numérateur en x_0 : $N_0 = ax_0 + b$. (Si $N_0 = 0$, forme indéterminée, simplifier d'abord).
2. Étudier le signe du dénominateur $cx + d$:
 - pour $x \rightarrow x_0^-$ (valeurs $< x_0$);
 - pour $x \rightarrow x_0^+$ (valeurs $> x_0$).
3. Conclure par la règle des signes : $\frac{N_0}{0^+} = \text{signe}(N_0) \times (+\infty)$, $\frac{N_0}{0^-} = \text{signe}(N_0) \times (-\infty)$.

EXEMPLE Application : $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$ en -2

$$N_0 = 3(-2) - 1 = -7 < 0.$$

- $x \rightarrow -2^- \Rightarrow x < -2 \Rightarrow x + 2 < 0 \Rightarrow \frac{-7}{0^-} = +\infty.$
- $x \rightarrow -2^+ \Rightarrow x > -2 \Rightarrow x + 2 > 0 \Rightarrow \frac{-7}{0^+} = -\infty.$

Limites à gauche et à droite différentes $\Rightarrow$ pas de limite en -2 .

11.4 Continuité en un réel et sur un intervalle

DÉFINITION Continuité en un point

Soit f définie en x_0 . f est **continue en x_0** si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Cela suppose trois conditions :

1. f est définie en x_0 ($x_0 \in D_f$);
2. f admet une limite finie en x_0 ;
3. Cette limite est égale à $f(x_0)$.

Si l'une de ces conditions manque, f est **discontinue** en x_0 .

PROPRIÉTÉ Continuité sur un intervalle

f est **continue sur un intervalle** I si elle est continue en tout point de I . Graphiquement : on peut tracer la courbe sur I sans lever le crayon.

PROPRIÉTÉ Fonctions continues sur leur domaine (référentiel)

Les fonctions suivantes sont continues sur leur domaine de définition :

- Fonctions polynomiales (sur $\mathbb{R}$).
- Fonctions rationnelles (sur $\mathbb{R} \setminus \{\text{zéros du dénominateur}\}$).
- Fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ (sur $[0; +\infty[$).
- Fonctions trigonométriques $\sin, \cos$ (sur $\mathbb{R}$).

Toute combinaison (somme, produit, quotient, composition) de fonctions continues est

continue sur son domaine.

MÉTHODE Étudier la continuité d'une fonction définie par morceaux en x_0 (frontière)

1. Calculer $f(x_0)$ (valeur imposée par la définition).
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ (expression de gauche).
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (expression de droite).
4. Comparer :
 - Si les trois valeurs sont égales $\Rightarrow$ continue en x_0 .
 - Sinon $\Rightarrow$ discontinue en x_0 (saut, asymptote, trou).

11.5 Synthèse : lien entre limite et continuité, méthodes de rédaction

À RETENIR Résumé : Limite vs Continuité

Situation	Limite en x_0	Continuité en x_0
f définie en x_0 , $\lim f = f(x_0)$	Existe (finie)	Oui
f définie en x_0 , $\lim f \neq f(x_0)$	Existe (finie)	Non (trou)
f non définie en x_0 , $\lim f = L$	Existe (finie)	Non (non définie)
$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (fnis)	Non	Non (saut)
Limite infinie ($\pm\infty$)	Non (pas de limite finie)	Non (asymptote verticale)

MÉTHODE Rédaction type au Probatoire

1. Limite : « On a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [\text{expression simplifiée}] = L$ » (ou $+\infty / -\infty$).
2. Limites unilatérales : Préciser « Pour $x \rightarrow x_0^-$, $x < x_0$ donc [signe dénominateur]... » puis « Pour $x \rightarrow x_0^+$... ».
3. Continuité en x_0 : « f est définie en x_0 car $x_0 \in D_f$. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ et $f(x_0) = L$, donc f est continue en x_0 . »
4. Continuité sur I : « f est continue sur I car c'est une fonction [polynomiale / rationnelle / etc.] continue sur son domaine qui contient I . » Ou vérifier point par point aux fron-

tières.

11.6 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : parité

Pour chaque affirmation, choisir la seule bonne réponse.

1. La fonction f définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x^3 - 3x$ est :
 - (a) paire
 - (b) impaire
 - (c) ni paire ni impaire
2. La fonction g définie sur $[-3; 3]$ par $g(x) = x^2 + 1$ est :
 - (a) paire
 - (b) impaire
 - (c) ni paire ni impaire
3. La fonction h définie sur $[-1; 2]$ par $h(x) = x^2$ est :
 - (a) paire
 - (b) impaire
 - (c) ni paire ni impaire
4. Si f est impaire sur un domaine symétrique contenant 1 et $f(1) = -4$, alors $f(-1)$ vaut :
 - (a) -4
 - (b) 4
 - (c) on ne peut pas savoir

EXERCICE 9 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par Vrai ou Faux et justifier chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. Si f est une fonction paire définie sur $[-5; 5]$, alors sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
2. Toute fonction définie sur $[-2; 2]$ est paire ou impaire.
3. Si $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2$, alors f admet une limite en 3.

4. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, alors f est continue en x_0 .

EXERCICE 10 Définitions à compléter

Recopier et compléter les phrases suivantes.

1. Soit f une fonction définie sur D . f est **paire** si pour tout $x \in D$, $-x \in D$ et $f(-x) = \dots$
2. Soit f une fonction définie sur D . f est **impaire** si pour tout $x \in D$, $-x \in D$ et $f(-x) = \dots$
3. f admet une limite en x_0 si et seulement si la limite à gauche et la limite à droite en x_0 existent et sont ...
4. f est **continue** en x_0 si f est définie en x_0 et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \dots$

EXERCICE 11 Calculs directs de limites

Déterminer, lorsqu'elle existe, la limite demandée.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - 5x + 3)$;
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ (on pourra factoriser le numérateur) ;
3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$; que conclure sur la limite en 0 ?

11.7 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Parité : le piège du domaine

On considère les trois fonctions suivantes :

$$f(x) = x^3 - 3x \text{ sur } [-2; 2], \quad g(x) = x^2 + 1 \text{ sur } [-3; 3], \quad h(x) = x^2 \text{ sur } [-1; 2].$$

1. Pour chaque fonction, vérifier d'abord si le domaine est symétrique par rapport à 0.
2. Étudier la parité de f et de g en calculant $f(-x)$ et $g(-x)$.
3. La fonction h peut-elle être paire ? Justifier soigneusement.

EXERCICE 13 Conjecture par table de valeurs, puis confirmation

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. Compléter la table de valeurs suivante (on donnera les résultats à 10^{-3} près) :

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
$f(x)$						

2. Conjecturer la limite de f en 2.
3. Confirmer cette conjecture en simplifiant l'écriture de $f(x)$ pour $x \neq 2$.

EXERCICE 14 Limites à gauche et à droite

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$.

1. Étudier le signe du dénominateur $x + 2$ selon que $x < -2$ ou $x > -2$.
2. En déduire $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$.
3. La fonction f admet-elle une limite en -2 ? Justifier.

EXERCICE 15 Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

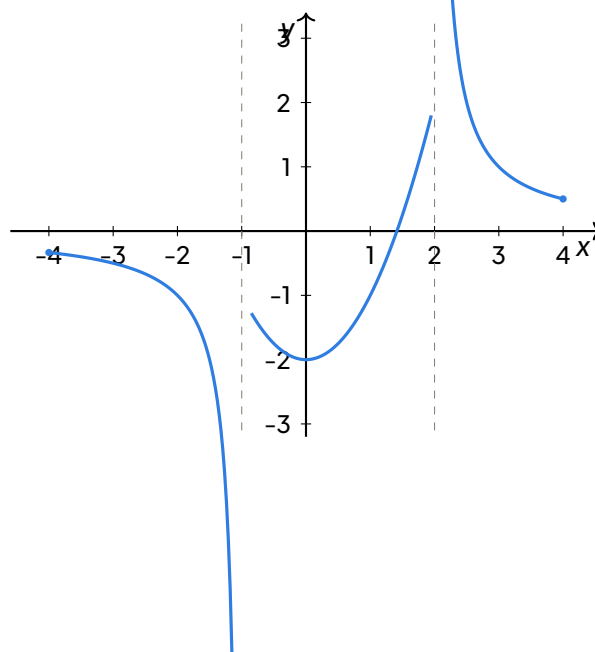
$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ 3 - x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Calculer $f(1)$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.
3. Comparer ces résultats à $f(1)$ et conclure sur la continuité de f en 1.
4. Représenter graphiquement f dans un repère orthonormé et vérifier la conclusion sur le graphique.

11.8 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Lecture graphique complète

La courbe ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-4 ; 4]$.

Courbe représentative de f sur $[-4; 4]$

Toutes les réponses aux questions 1 à 4 seront justifiées par une lecture graphique.

1. La fonction f est-elle paire ? impaire ? ni l'une ni l'autre ?
2. Conjecturer $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$. La fonction f admet-elle une limite en -1 ?
3. Conjecturer de même les limites à gauche et à droite de f en 2 .
4. Donner, sous forme de réunion d'intervalles, l'ensemble des intervalles de $[-4; 4]$ sur lesquels f semble continue.
5. Dresser le tableau de variations de f sur $[-4; 4]$.

EXERCICE 17 Le stand de beignets de Mme Etoundi

Mme Etoundi tient un stand de beignets au marché de Mokolo. Le bénéfice journalier, en centaines de francs CFA, réalisé pour x dizaines de beignets vendus est modélisé par la fonction B définie par :

$$B(x) = \begin{cases} 2x + 4 & \text{si } 0 \leq x < 5 \\ 24 - x & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

1. Quel est le bénéfice réalisé pour 30 beignets vendus ? pour 50 beignets vendus ?
2. On considère la restriction de B à l'intervalle $[-5; 5]$. Rappel : le domaine de définition de B est $[0; +\infty[$. Quel est le domaine de cette restriction ? Peut-on étudier sa parité ? Justifier.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 5^-} B(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 5^+} B(x)$.
4. La fonction B est-elle continue en 5 ? Interpréter ce résultat pour Mme Etoundi : que se passe-t-il autour de la vente de 50 beignets ?
5. Justifier que la fonction $x \mapsto 2x + 4$ est continue sur $[0; 5[$ et que la fonction $x \mapsto 24 - x$ est continue sur $]5; +\infty[$.
6. Représenter graphiquement B dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour une dizaine de beignets en abscisse, 1 cm pour 500 FCFA en ordonnée).

EXERCICE 18 Étude complète d'une fonction homographique

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$ et on note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer le domaine de définition D_f de f .
2. Le domaine D_f est-il symétrique par rapport à 0 ? La fonction f peut-elle être paire ou

impaire? Justifier.

3. Étude des limites en -1 .

(a) Étudier le signe de $x + 1$ selon les valeurs de x .

(b) En déduire $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$.

(c) La fonction f admet-elle une limite en -1 ? Justifier.

4. Continuité.

(a) Justifier que f est continue sur $] -1; +\infty[$.

(b) f est-elle continue sur $[-2; 0]$? Justifier.

5. Approche numérique. Compléter la table de valeurs ci-dessous (résultats à 10^{-2} près) et vérifier la cohérence avec les résultats de la question 3 :

x	-1,1	-1,01	-0,99	-0,9
$f(x)$				

6. Tracer l'allure de C_f au voisinage de la droite d'équation $x = -1$, en utilisant les résultats précédents.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : parité**

1. Réponse b : impaire. Le domaine $[-2; 2]$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in [-2; 2]$:

$$f(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -f(x).$$

Donc f est impaire.

2. Réponse a : paire. Le domaine $[-3; 3]$ est symétrique. Pour tout $x \in [-3; 3]$:

$$g(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = g(x).$$

Donc g est paire.

3. Réponse c : ni paire ni impaire. Le domaine $[-1; 2]$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : par exemple $2 \in [-1; 2]$ mais $-2 \notin [-1; 2]$. La condition « pour tout $x \in D$, $-x \in D$ » n'est pas satisfaite, donc h n'est ni paire ni impaire.
4. Réponse b : 4. Comme f est impaire, $f(-1) = -f(1) = -(-4) = 4$.

ATTENTION Point de vigilance

Pour la question 3, la tentation est grande de répondre « paire » car x^2 est une expression paire. Mais la parité concerne la fonction, c'est-à-dire la formule et le domaine. Un domaine non symétrique disqualifie immédiatement toute parité.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Vrai. C'est l'interprétation graphique de la parité : f paire sur un domaine symétrique équivaut à « la courbe C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ». Ici $[-5; 5]$ est bien symétrique.
2. Faux. La symétrie du domaine est une condition nécessaire mais pas suffisante. Contre-exemple : $f(x) = x^2 + x$ sur $[-2; 2]$. On a $f(-x) = x^2 - x$, qui n'est égal ni à $f(x)$ ni à $-f(x)$ (par exemple $f(1) = 2$ et $f(-1) = 0$). Donc f n'est ni paire ni impaire.
3. Vrai. D'après le théorème de la limite bilatère, si les limites à gauche et à droite en 3 existent, sont finies et égales à 2, alors f admet une limite en 3 et $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$. (Attention : cela ne dit rien sur la continuité, car on ne connaît pas $f(3)$.)

4. Vrai. C'est exactement la définition de la continuité en x_0 : f est définie en x_0 (puisque $f(x_0)$ existe dans l'égalité) et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, donc f est continue en x_0 .

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. f est paire si pour tout $x \in D$, $-x \in D$ et $f(-x) = f(x)$.
2. f est impaire si pour tout $x \in D$, $-x \in D$ et $f(-x) = -f(x)$.
3. f admet une limite en x_0 si et seulement si la limite à gauche et la limite à droite en x_0 existent et sont égales (et finies).
4. f est continue en x_0 si f est définie en x_0 et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de limites

1. $x \mapsto 2x^2 - 5x + 3$ est une fonction polynomiale, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - 5x + 3) = 2(1)^2 - 5(1) + 3 = 2 - 5 + 3 = 0.$$

2. Pour $x \neq 2$, on factorise le numérateur (identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$) :

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$

3. Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$ et devient arbitrairement grand quand x se rapproche de 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. Pour $x < 0$, $\frac{1}{x} < 0$ et devient arbitrairement grand en valeur absolue : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

Conclusion : les limites à gauche et à droite sont différentes (et infinies), donc $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'admet pas de limite en 0.

ATTENTION Point de vigilance

La notation $\frac{1}{0}$ est interdite dans la rédaction. On écrit le raisonnement sur le signe et on conclut par une limite infinie, jamais par une division par zéro.

CORRIGÉ Exercice 5 — Parité : le piège du domaine

1. $[-2; 2]$ est symétrique : si $x \in [-2; 2]$, alors $-x \in [-2; 2]$. De même $[-3; 3]$ est symétrique. En revanche $[-1; 2]$ n'est pas symétrique : $2 \in [-1; 2]$ mais $-2 \notin [-1; 2]$.
2. Parité de f : pour tout $x \in [-2; 2]$,

$$f(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -f(x).$$

Donc f est impaire. Parité de g : pour tout $x \in [-3; 3]$,

$$g(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = g(x).$$

Donc g est paire.

3. Non, h ne peut pas être paire. La définition de la parité exige que pour tout x du domaine, $-x$ soit aussi dans le domaine. Or $2 \in [-1; 2]$ et $-2 \notin [-1; 2]$: l'expression $h(-2)$ n'a même pas de sens. Le domaine n'étant pas symétrique, h est ni paire ni impaire, bien que sa formule x^2 soit « paire » sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Conjecture par table de valeurs, puis confirmation

1. En calculant $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ pour chaque valeur :

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	3,900	3,990	3,999	4,001	4,010	4,100

Détail d'un calcul : $f(1,9) = \frac{1,9^2 - 4}{1,9 - 2} = \frac{3,61 - 4}{-0,1} = \frac{-0,39}{-0,1} = 3,9.$

2. On observe que $f(x)$ se rapproche de 4 quand x se rapproche de 2, aussi bien par valeurs inférieures que supérieures. On conjecture : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4.$
3. Pour $x \neq 2$:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Or $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$ (fonction polynomiale). Donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$: la conjecture est confirmée.

ATTENTION Point de vigilance

La simplification par $x - 2$ n'est licite que parce que $x \neq 2$: c'est précisément le cas quand

on cherche une limite en 2 (x s'approche de 2 sans jamais l'atteindre). La fonction f reste non définie en 2.

CORRIGÉ Exercice 7 — Limites à gauche et à droite

1. $x + 2 > 0 \iff x > -2$ et $x + 2 < 0 \iff x < -2$.

2. Le numérateur en -2 vaut $3 \times (-2) - 1 = -7 < 0$.

- Quand $x \rightarrow -2^- : x < -2$, donc $x + 2 < 0$ et $x + 2 \rightarrow 0^-$. Le quotient $\frac{-7}{x+2}$ est le quotient de deux quantités négatives, donc positif, et devient arbitrairement grand :

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty.$$

- Quand $x \rightarrow -2^+ : x > -2$, donc $x + 2 > 0$ et $x + 2 \rightarrow 0^+$. Le quotient $\frac{-7}{x+2}$ est négatif et devient arbitrairement grand en valeur absolue :

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty.$$

3. Non, f n'admet pas de limite en -2 , car les limites à gauche $(+\infty)$ et à droite $(-\infty)$ sont différentes (et de plus infinies). La droite d'équation $x = -2$ est une asymptote verticale à la courbe de f .

CORRIGÉ Exercice 8 — Continuité d'une fonction définie par morceaux

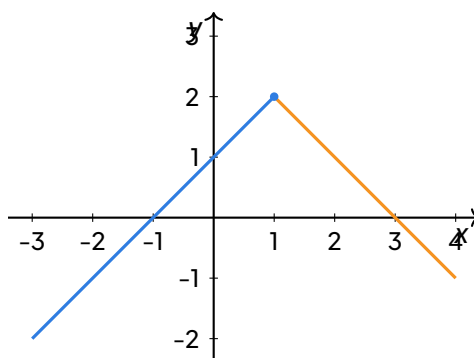
1. Comme $1 \geq 1$, on utilise la deuxième expression : $f(1) = 3 - 1 = 2$.

2. • À gauche de 1 ($x < 1$), $f(x) = x + 1 : \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2$.

• À droite de 1 ($x > 1$), $f(x) = 3 - x : \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3 - x) = 2$.

3. On a $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 = f(1)$. Les trois conditions de la définition sont réunies : f est définie en 1, admet une limite finie en 1, et cette limite vaut $f(1)$. Donc f est continue en 1.

4. La représentation graphique est formée de deux demi-droites qui se rejoignent au point $(1; 2)$: on trace la courbe sans lever le crayon, ce qui confirme la continuité.



Les deux morceaux se rejoignent au point $(1; 2)$: f est continue en 1.

CORRIGÉ Exercice 9 — Lecture graphique complète

Barème indicatif (10 pts) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

1. La courbe n'est symétrique ni par rapport à l'axe des ordonnées (par exemple la branche de gauche s'envole vers $-\infty$ près de -1 alors que rien de tel n'apparaît près de 1), ni par rapport à l'origine. Donc f est ni paire ni impaire.
2. Lecture graphique au voisinage de -1 : quand x s'approche de -1 par valeurs inférieures, la courbe (branche de gauche) descend vers le bas indéfiniment ; quand x s'approche de -1 par valeurs supérieures, la courbe (branche centrale, une parabole) se rapproche d'une valeur bien précise, environ -1 :

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -1.$$

La première limite est infinie, la seconde est finie : elles sont donc différentes, et f n'admet pas de limite en -1 (la courbe présente un « saut » en ce point).

3. De même au voisinage de 2 : la branche centrale (la parabole) se rapproche d'une valeur finie, environ 2, quand $x \rightarrow 2^-$; la branche de droite s'envole vers $+\infty$ quand $x \rightarrow 2^+$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty.$$

Là encore, une limite finie et une limite infinie sont différentes : f n'admet pas de limite en 2.

4. On peut tracer la courbe sans lever le crayon sur chacun des intervalles $[-4; -1[$, $]-1; 2[$ et $]2; 4]$. La fonction f semble donc continue sur :

$$[-4; -1[\cup]-1; 2[\cup]2; 4].$$

5. Sur $[-4; -1[$, f est décroissante de $f(-4) = -\frac{1}{3}$ vers $-\infty$. Sur $] -1; 2[$, la branche centrale est la parabole d'équation $y = x^2 - 2$ (prolongée mentalement jusqu'aux bords) : elle vaut -1 tout près de -1 , décroît jusqu'à son minimum -2 en 0 , puis croît jusqu'à une valeur proche de 2 tout près de 2 . Sur $]2; 4]$, f décroît de $+\infty$ vers $f(4) = \frac{1}{2}$.

x	-4	-1	0	2	4				
$f'(x)$	-	$\parallel$ $\parallel$	-	+	$\parallel$ $\parallel$	-			
f	$-\frac{1}{3}$	$\searrow$	$-\infty$ -1	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2 $+\infty$	$\searrow$	$\frac{1}{2}$

(Les doubles barres en -1 et 2 matérialisent les valeurs interdites. En -1 , la limite à gauche est infinie ($-\infty$) tandis que la limite à droite est finie (-1) : c'est un « saut ». En 2 , c'est l'inverse : limite finie à gauche (2), limite infinie à droite ($+\infty$). La ligne f' porte les signes de la dérivée, déduits des variations : - pour décroissante, + pour croissante.)

ATTENTION Points de vigilance au Probatoire

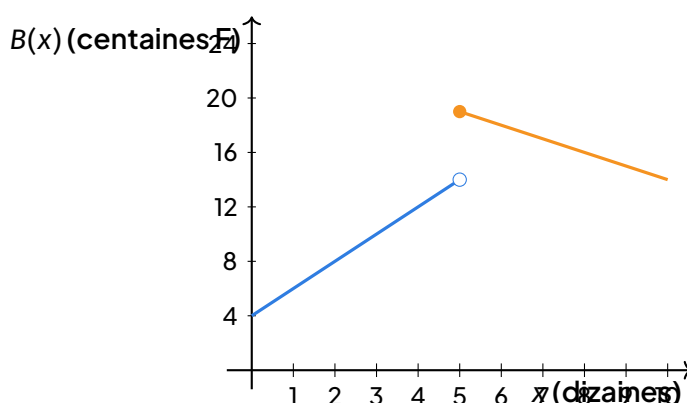
- Justifier chaque réponse par la phrase « par lecture graphique » et décrire ce que fait la courbe (elle « descend », « monte », « se rapproche de »).
- Ne jamais écrire $f(-1)$ ou $f(2)$: ces images n'existent pas, les valeurs -1 et 2 sont interdites.
- Dans le tableau de variations, les valeurs interdites imposent une double barre et des limites, pas des images. La ligne f' doit être présente avec les signes de variation.

CORRIGÉ Exercice 10 — Le stand de beignets de Mme Etoundi

Barème indicatif (10 pts) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts ; question 6 : 1 pt.

- 30 beignets correspondent à $x = 3$ dizaines : comme $3 < 5$, $B(3) = 2 \times 3 + 4 = 10$ centaines de francs, soit 1000 FCFA. 50 beignets correspondent à $x = 5$: comme $5 \geq 5$, $B(5) = 24 - 5 = 19$ centaines de francs, soit 1900 FCFA.
- La restriction de B à $[-5; 5]$ a pour domaine $[0; +\infty[\cap [-5; 5] = [0; 5]$. Ce domaine n'est pas symétrique par rapport à 0 (par exemple $5 \in [0; 5]$ mais $-5 \notin [0; 5]$). On ne peut donc pas étudier la parité de cette restriction : elle n'est ni paire ni impaire.
- À gauche de 5 ($x < 5$), $B(x) = 2x + 4$: $\lim_{x \rightarrow 5^-} B(x) = 2 \times 5 + 4 = 14$.

- À droite de 5 ($x > 5$), $B(x) = 24 - x$: $\lim_{x \rightarrow 5^+} B(x) = 24 - 5 = 19$.
4. On a $\lim_{x \rightarrow 5^-} B(x) = 14 \neq 19 = \lim_{x \rightarrow 5^+} B(x)$. La fonction B n'admet donc pas de limite en 5, et par conséquent B est discontinue en 5 (discontinuité de type « saut »). Interprétation : le modèle prévoit un « saut » de bénéfice autour de 50 beignets : en vendant juste moins de 50 beignets, le bénéfice approche 1400 FCFA, tandis qu'à 50 beignets il vaut 1900 FCFA. Le modèle comporte une rupture (par exemple une prime ou un changement de tarif à partir de 50 beignets) ; en réalité, un bénéfice évolue rarement par saut, ce qui invite Mme Etoundi à vérifier la validité du modèle.
5. Les fonctions $x \mapsto 2x + 4$ et $x \mapsto 24 - x$ sont des fonctions polynomiales (affines) ; or toute fonction polynomiale est continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier la première est continue sur $[0 ; 5[$ et la seconde sur $]5 ; +\infty[$.
6. La représentation est formée de deux demi-droites : celle de $y = 2x + 4$ du point $(0 ; 4)$ jusqu'au point $(5 ; 14)$ non inclus (point creux), et celle de $y = 24 - x$ à partir du point $(5 ; 19)$ inclus (point plein). Le saut entre les points $(5 ; 14)$ et $(5 ; 19)$ matérialise la discontinuité.



Point creux en $(5 ; 14)$, point plein en $(5 ; 19)$: saut de discontinuité en 5.

ATTENTION Points de vigilance

- Pour $x = 5$, utiliser la bonne branche : la condition $x \geq 5$ impose $B(5) = 24 - 5$.
- Bien distinguer « B n'admet pas de limite en 5 » (limites unilatérales différentes) et « B est discontinue en 5 » (conséquence).
- Sur le graphique, le point creux / point plein est exigé pour une lecture correcte.

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude complète d'une fonction homographique

Barème indicatif (12 pts) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts ; question 6 : 2 pts.

1. $f(x)$ existe si et seulement si $x + 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -1$. Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[.$$

2. D_f est symétrique par rapport à 0 : si $x \neq -1$, alors $-x \neq 1$... vérifions proprement : si $x \in D_f$ alors $x \neq -1$; son opposé $-x$ vérifie $-x \neq 1$, donc $-x \in D_f$ sauf si... Prenons un contre-exemple : $1 \in D_f$ (car $1 \neq -1$) mais $-1 \notin D_f$. Donc D_f n'est pas symétrique par rapport à 0. Par conséquent f ne peut être ni paire ni impaire.

3. Étude des limites en -1 .

(a) $x + 1 > 0 \iff x > -1$ et $x + 1 < 0 \iff x < -1$.

(b) Le numérateur en -1 vaut $-1 - 3 = -4 < 0$.

- Quand $x \rightarrow -1^- : x < -1$, donc $x + 1 \rightarrow 0^-$. Le quotient $\frac{-4}{x+1}$ est positif (négatif divisé par négatif) et devient arbitrairement grand :

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty.$$

- Quand $x \rightarrow -1^+ : x > -1$, donc $x + 1 \rightarrow 0^+$. Le quotient $\frac{-4}{x+1}$ est négatif et devient arbitrairement grand en valeur absolue :

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty.$$

- (c) Les limites à gauche ($+\infty$) et à droite ($-\infty$) sont différentes et infinies : f n'admet pas de limite en -1 . La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à C_f .

4. Continuité.

- (a) f est une fonction rationnelle (quotient de deux polynômes) ; elle est donc continue sur son domaine de définition D_f . Comme $] -1; +\infty[\subset D_f$, f est continue sur $] -1; +\infty[$.

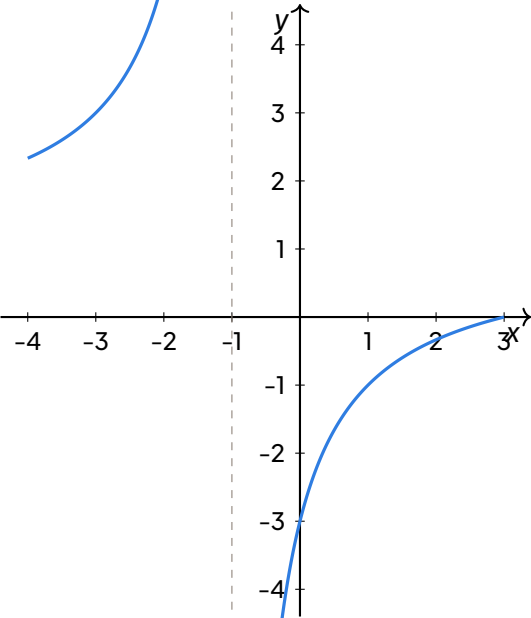
- (b) Non. L'intervalle $[-2; 0]$ contient -1 , où f n'est même pas définie (et admet des limites infinies). Donc f n'est pas continue sur $[-2; 0]$.

5. Approche numérique. $f(-1,1) = \frac{-1,1 - 3}{-1,1 + 1} = \frac{-4,1}{-0,1} = 41$; $f(-1,01) = \frac{-4,01}{-0,01} = 401$; $f(-0,99) = \frac{-3,99}{0,01} = -399$; $f(-0,9) = \frac{-3,9}{0,1} = -39$.

x	-1,1	-1,01	-0,99	-0,9
$f(x)$	41,00	401,00	-399,00	-39,00

Cohérence : à gauche de -1 ($-1,1$ et $-1,01$), les valeurs sont positives et de plus en plus grandes (41, puis 401) : cela confirme $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$. À droite de -1 ($-0,99$ et $-0,9$), les valeurs sont négatives et de plus en plus grandes en valeur absolue (-399 , puis -39 en s'éloignant) : cela confirme $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$.

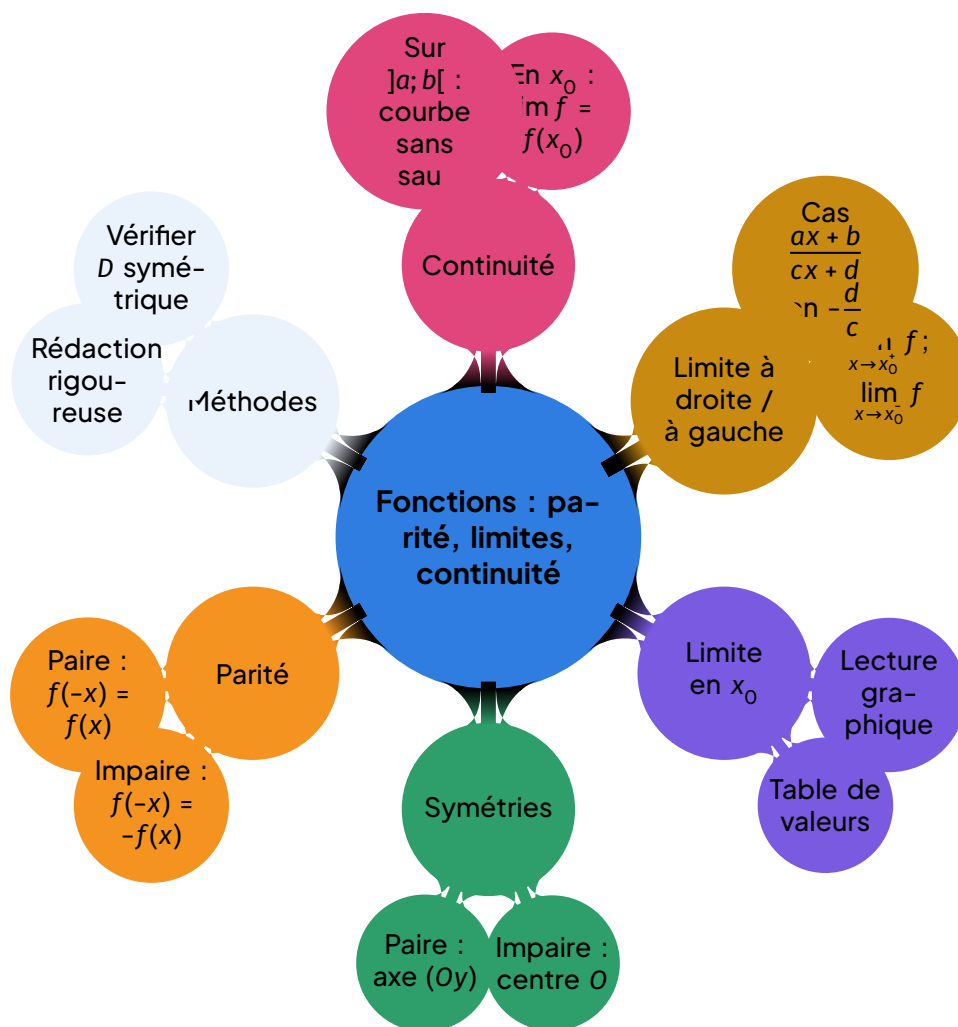
6. Au voisinage de la droite $x = -1$, la courbe « s'envole » vers $+\infty$ à gauche de l'asymptote et « plonge » vers $-\infty$ à droite :



ATTENTION Points de vigilance au Probatoire

- Question 2 : citer explicitement le contre-exemple ($1 \in D_f$ mais $-1 \notin D_f$) ; c'est la justification attendue.
- Question 3 : rédiger le signe du dénominateur avant de conclure ; interdiction d'écrire $\frac{-4}{0}$.
- Question 4b : la présence de la valeur interdite -1 dans l'intervalle suffit à conclure ; dire « f n'est pas définie en $-1 \in [-2; 0]$ ».
- Question 5 : les valeurs numériques doivent être cohérentes avec les limites trouvées ; un écart signale une erreur de calcul à corriger.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : parité, limites et continuité.

À RETENIR

L'essentiel de la leçon

1. Définitions clés

- **Fonction paire** : pour tout $x \in D$, $-x \in D$ et $f(-x) = f(x)$. La courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- **Fonction impaire** : pour tout $x \in D$, $-x \in D$ et $f(-x) = -f(x)$. La courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine O du repère.
- **Condition préalable** : le domaine D doit être symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire : si $x \in D$ alors $-x \in D$), sinon la fonction n'est ni paire ni impaire.

- **Limite en x_0** : $f(x)$ se rapproche d'un réel ℓ quand x se rapproche de x_0 ; on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.
- **Limites à droite et à gauche** : on note $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (limite par valeurs supérieures à x_0) et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ (limite par valeurs inférieures à x_0).
- **Continuité en x_0** : f est définie en x_0 et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- **Continuité sur $]a; b[$** : la courbe se trace « sans lever le crayon » sur tout l'intervalle.

2. Résultats à connaître par cœur

Notion	Critère	Conséquence graphique
Parité	$f(-x) = f(x)$ sur D symétrique par rapport à 0	Symétrie par rapport à l'axe (Oy)
Imparité	$f(-x) = -f(x)$ sur D symétrique par rapport à 0	Symétrie par rapport à l'origine O
Limite en x_0	$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f = \ell$	Les deux branches de la courbe rejoignent la même valeur ℓ
Continuité en x_0	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$	Pas de saut ni de trou en x_0

3. Méthodes express

- **Parité** : (1) vérifier que D est symétrique par rapport à 0 ; (2) calculer $f(-x)$; (3) comparer à $f(x)$ et à $-f(x)$; (4) conclure.
- **Limite par table de valeurs** : calculer $f(x)$ pour x de plus en plus proche de x_0 (à gauche puis à droite) et observer la valeur approchée.
- **Fonction homographique** $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$: étudier les limites à gauche et à droite en $-\frac{d}{c}$ en exploitant la courbe de $x \mapsto \frac{a}{x}$ (asymptote verticale).
- **Continuité** : justifier graphiquement (courbe sans interruption) ou identifier f à une fonction continue du programme (polynôme, inverse sur son domaine, etc.).
- La notation $\frac{\ell}{0}$ ($\ell \in \mathbb{R}^*$) est proscrite : on écrit une limite infinie ou une limite à gauche/droite.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Conclure sur la parité sans avoir vérifié que le domaine est symétrique par rapport à 0 : c'est une erreur éliminatoire dans la justification.

- Confondre $f(-x) = -f(x)$ (fonction impaire) avec $-f(-x) = f(x)$: les deux écritures sont en fait équivalentes, mais il faut savoir passer de l'une à l'autre proprement.
- Écrire $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ alors que les limites à gauche et à droite sont différentes : dans ce cas, la limite en x_0 n'existe pas.
- Dire qu'une fonction est continue en x_0 alors qu'elle n'y est pas définie : la continuité exige d'abord que $f(x_0)$ existe.
- Utiliser la notation $\frac{\ell}{0}$: elle est interdite. On rédige : « la limite à droite est $+\infty$ » ou « la limite à gauche est $-\infty$ » selon le cas.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je vérifie toujours d'abord que le domaine D est symétrique par rapport à 0 avant d'étudier la parité.
- ☐ Je sais calculer $f(-x)$ et le comparer à $f(x)$ et à $-f(x)$.
- ☐ Je connais les éléments de symétrie : axe (Oy) (fonction paire), origine O (fonction impaire).
- ☐ Je sais conjecturer une limite à l'aide d'une table de valeurs ou d'une lecture graphique.
- ☐ Je distingue limite à gauche ($x \rightarrow x_0^-$) et limite à droite ($x \rightarrow x_0^+$).
- ☐ Je sais exploiter la courbe de $x \mapsto \frac{a}{x}$ pour les limites de $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ en $-\frac{d}{c}$.
- ☐ Je n'écris jamais $\frac{\ell}{0}$: je parle de limite infinie ou de limites latérales.
- ☐ Je sais que f est continue en x_0 si et seulement si f est définie en x_0 et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- ☐ Je justifie la continuité sur $]a; b[$ par une courbe « sans lever le crayon » ou par identification à une fonction de référence.
- ☐ Je rédige mes justifications en trois temps : hypothèse, calcul, conclusion.
- ☐ Je sais repérer graphiquement une discontinuité (saut, trou, valeur interdite).
- ☐ Je relie limite et continuité : une fonction continue en x_0 admet en x_0 une limite égale à son image.





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+